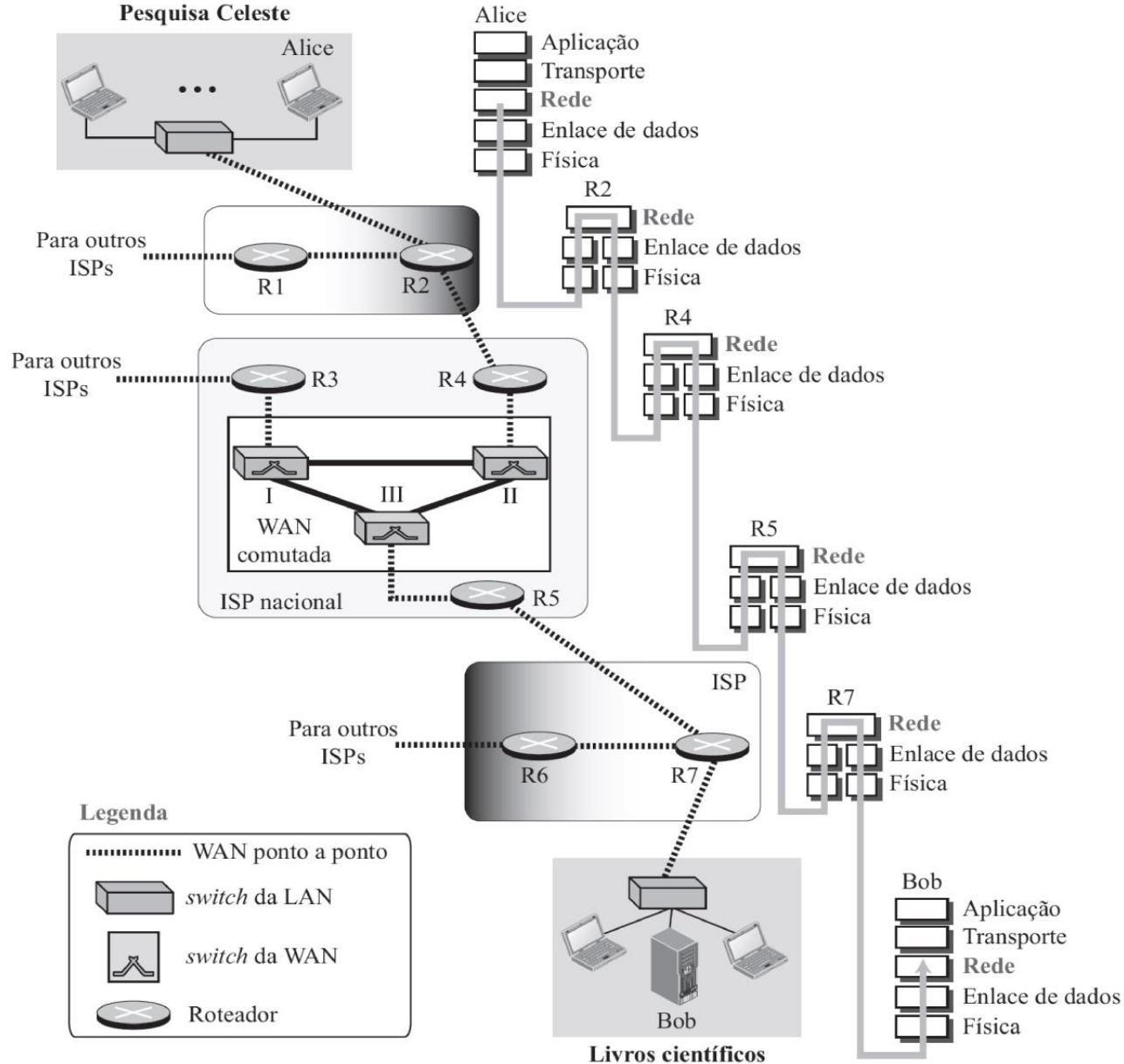


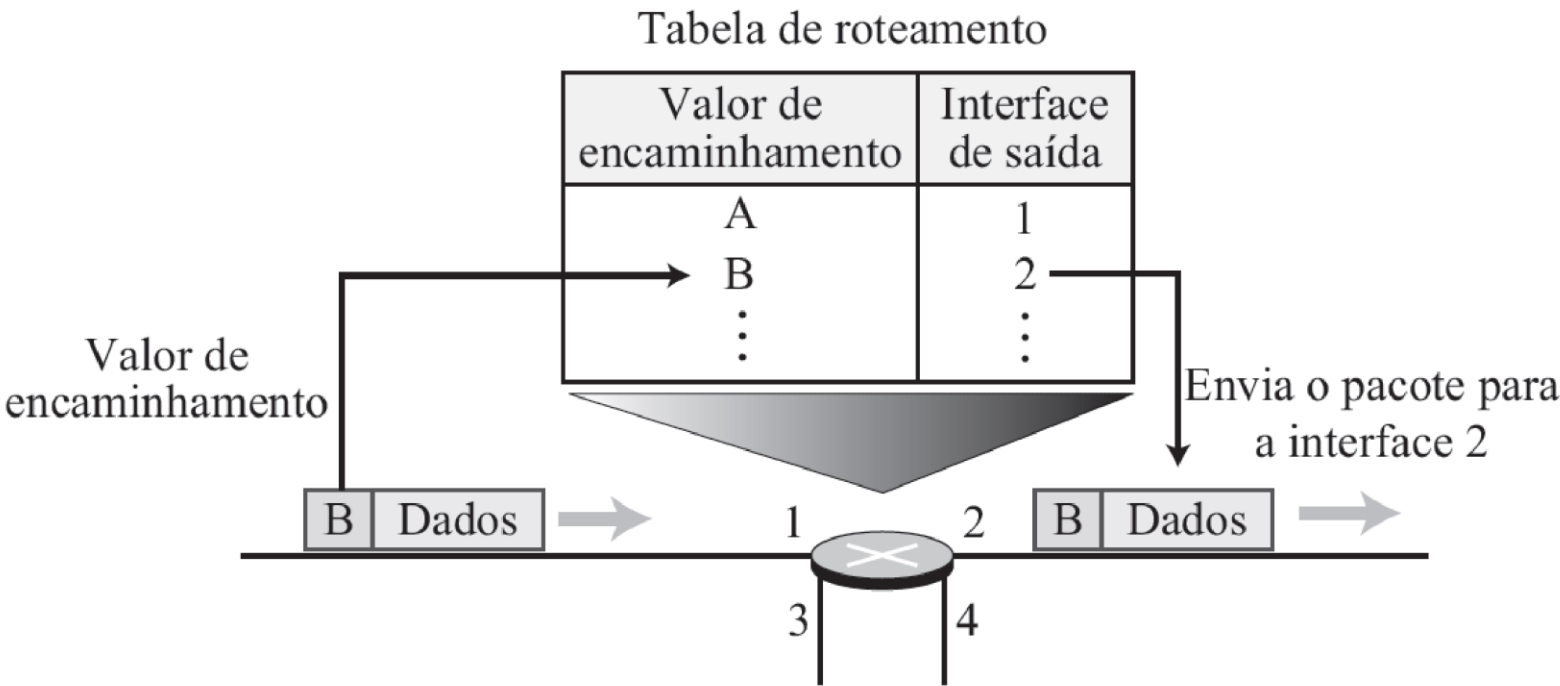
Camada de rede



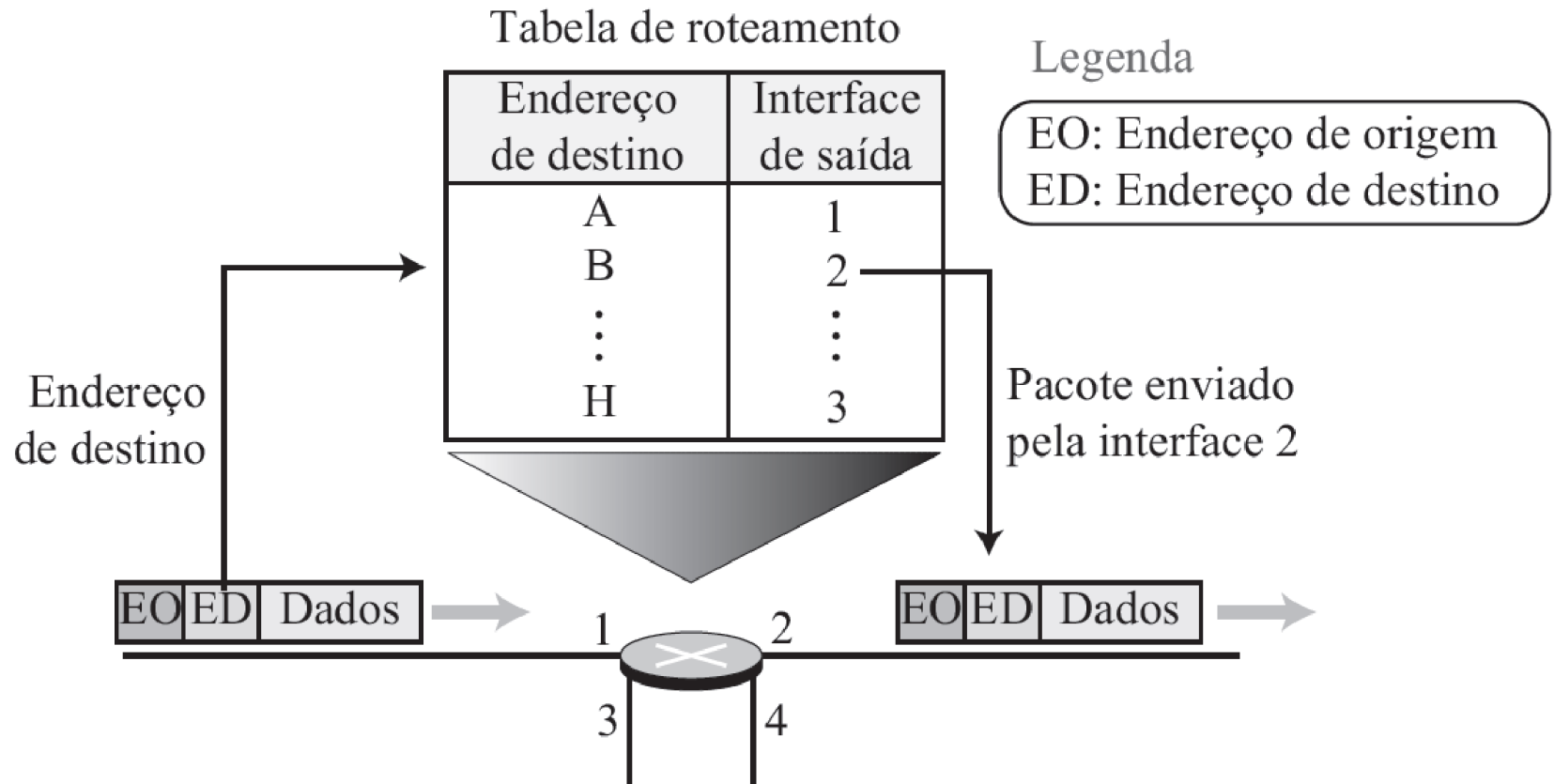
Serviços da camada de rede

- ☐ Empacotamento
- ☐ Roteamento
- ☐ Encaminhamento
- ☐ Controle de erros
- ☐ Controle de fluxo
- ☐ Controle de congestionamento
- ☐ Qualidade de serviço
- ☐ Segurança

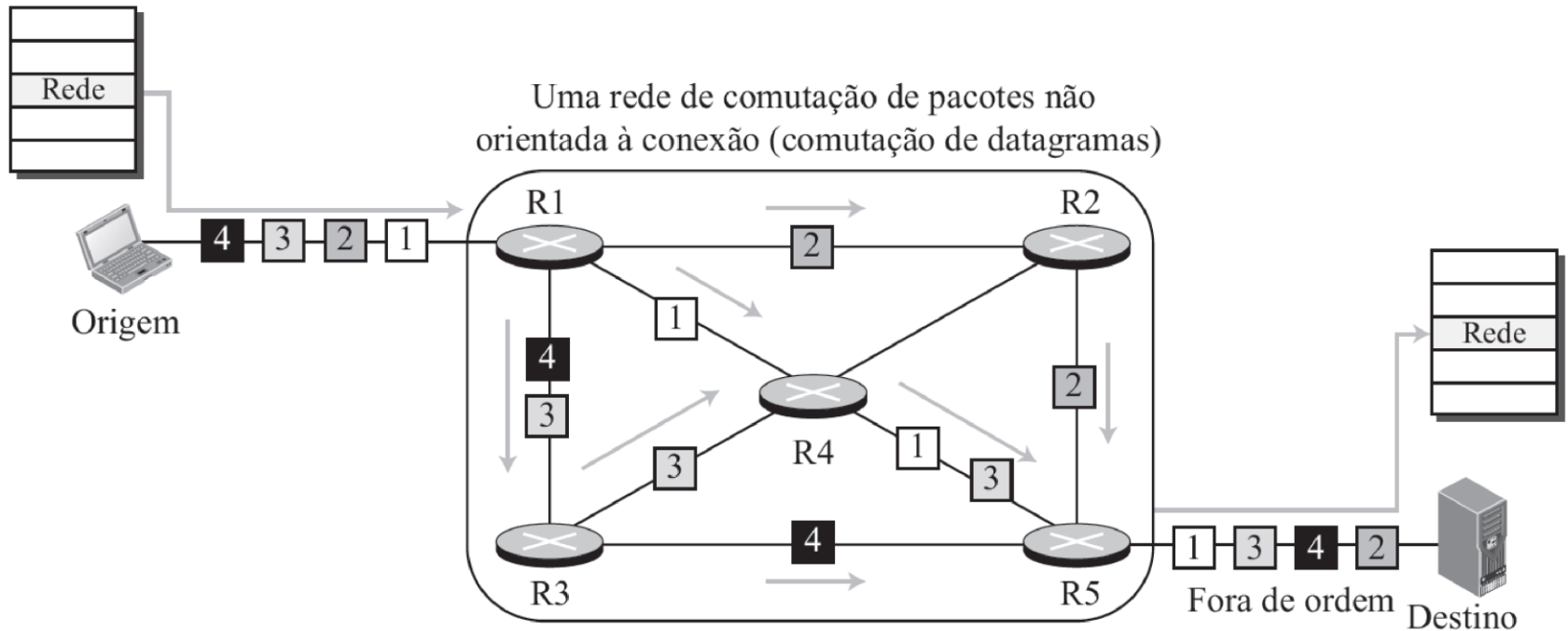
Processo de encaminhamento no Roteador.



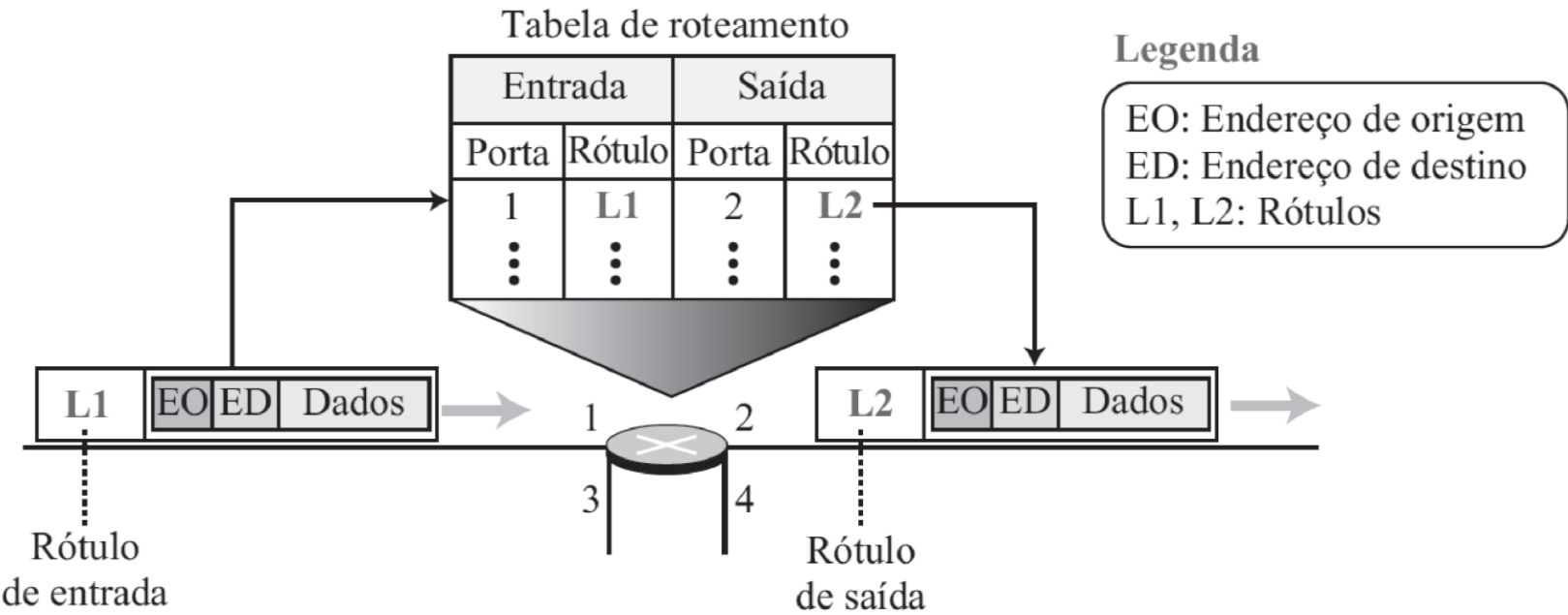
Processo de encaminhamento em um roteador em uma rede não orientada à conexão.



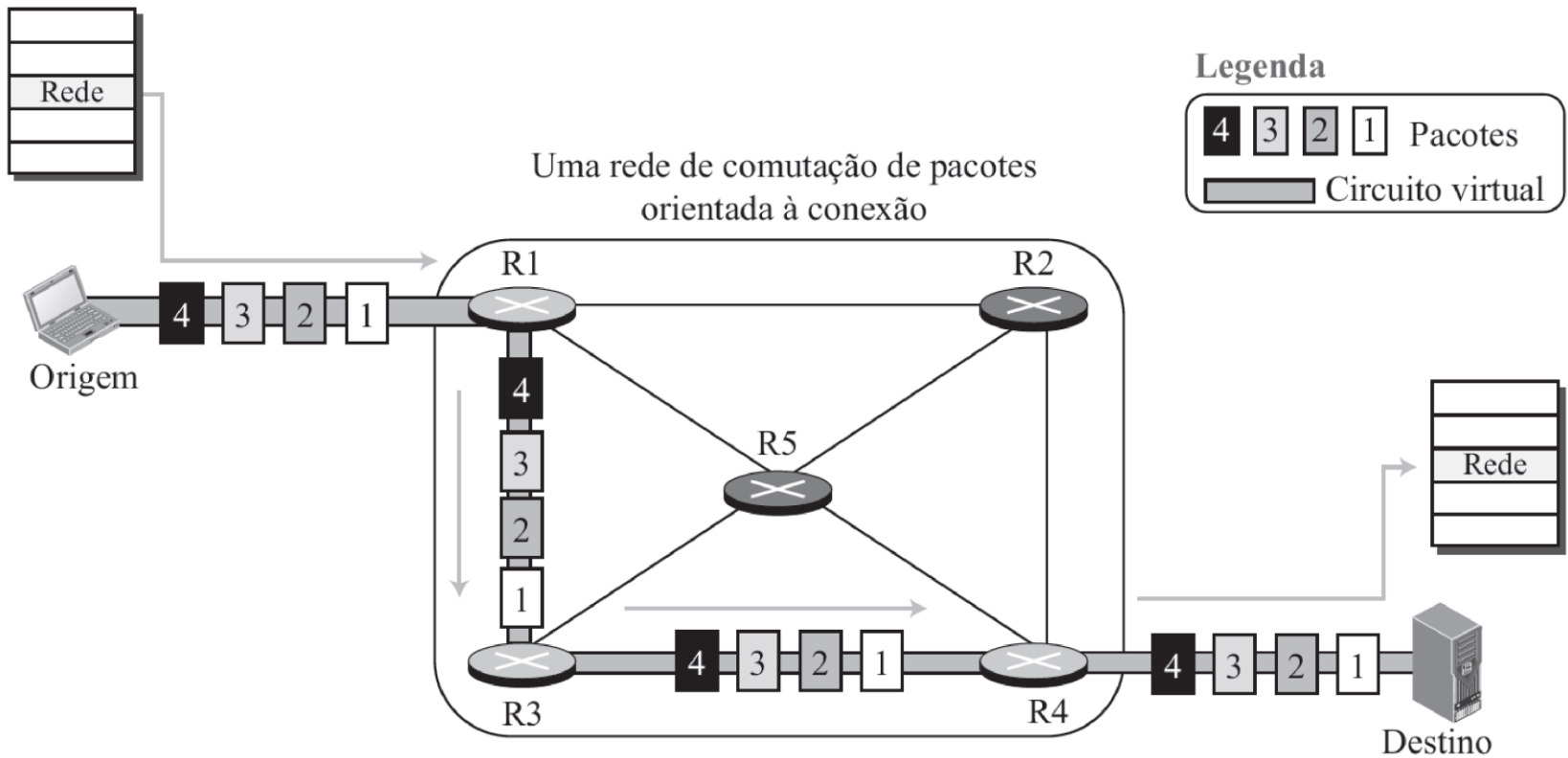
Rede de comutação de pacotes não orientada à conexão.



Processo de encaminhamento em um roteador quando utilizado em uma rede de circuitos virtuais.



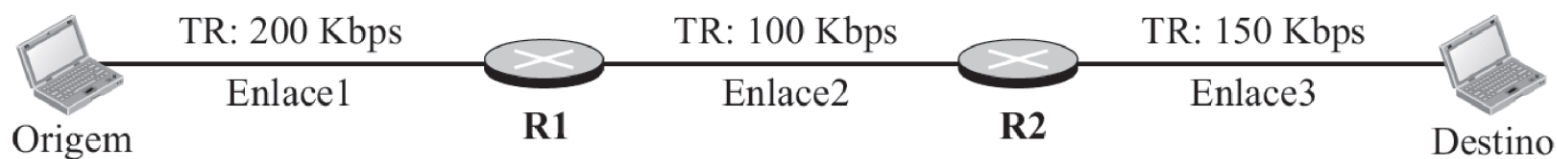
Rede de comutação de pacotes usando circuitos virtuais.



Comparação datagramas e circuitos Virtuais

Questão	Sub-rede de <u>datagramas</u>	Sub-rede de circuitos virtuais
Configuração dos circuitos	Desnecessária	Obrigatória
Endereçamento	Cada pacote contém <u>end.</u> Origem e destino completos.	Cada pacote contém um número de circuito virtual curto.
Informações sobre o estado	Os roteadores não armazenam informações sobre o estado das conexões.	Cada circuito virtual requer espaço em tabelas de roteadores por conexão
Roteamento	Cada pacote é roteado independentemente.	A rota é escolhida e todos os pacotes seguem a mesma rota.
Efeito de falhas no roteador	Nenhum, com exceção dos pacotes perdidos durante a falha.	Todos os circuitos virtuais que passem pelo roteador serão encerrados.
Qualidade de serviço	Difícil.	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual.
Controle de congestionamento	Difícil.	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual.

Vazão em um caminho com três enlaces encadeados.



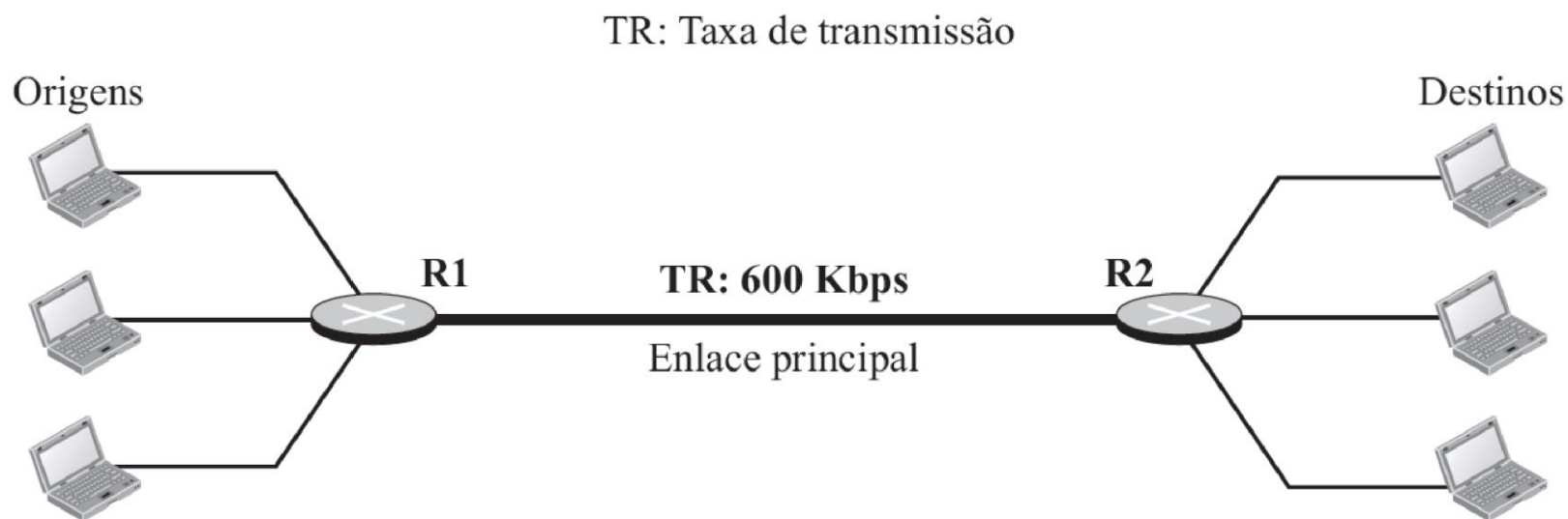
(a) Um caminho envolvendo três enlaces

TR: Taxa de transmissão

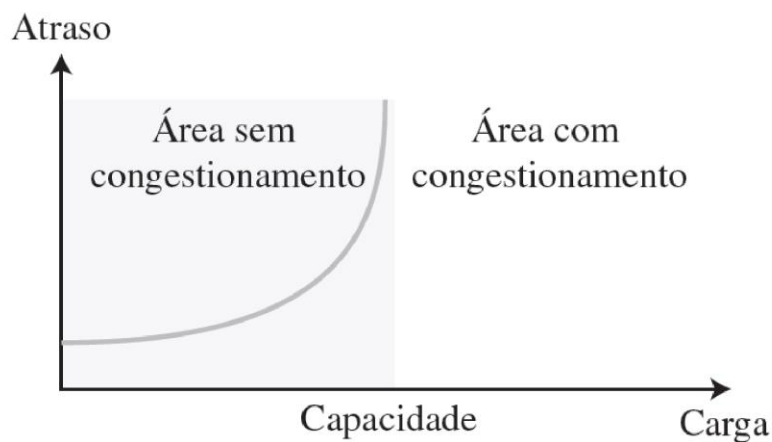


(b) Simulação usando tubos

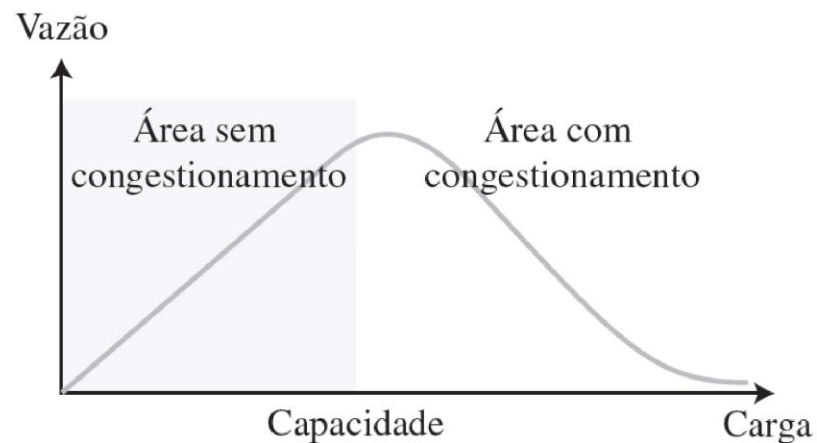
Efeito da vazão em enlaces compartilhados.



Atraso e vazão de pacotes em função da carga na rede.



(a) Atraso em função da carga



(b) Vazão em função da carga

Algoritmos de Controle de Congestionamento

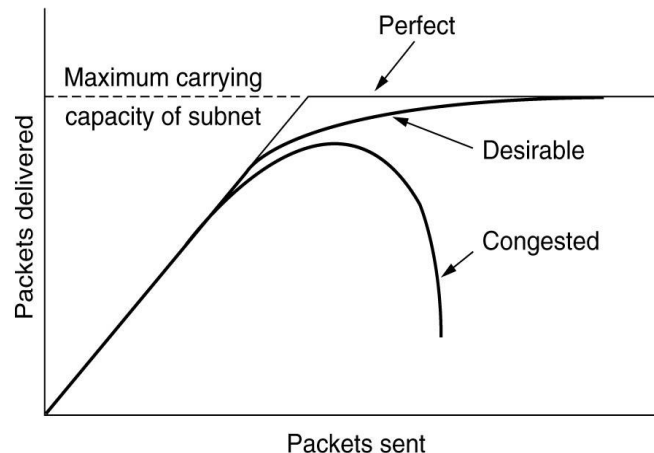
Operação normal: o nº de packs entregues é proporcional ao de enviados;

B. Congestionamento: o nº de packs é maior que a quantidade capaz de ser suportada pelos routers. Estes começam a descartar novos pacotes;

C. Colapso: Trafego intenso, em que quase nenhum pacote é entregue.

Causas:

Buffers muito pequenos (pouca memória); A adição de mais memória ajuda até certo ponto. Uma memória infinita (buffers capazes de reterem todo o fluxo) não resolve, pois o timeout nos transmissores irá começar a gerar duplicatas. Processamento lento nos roteadores. Alteração repentina no fluxo da rede.



Controle de congestionamento x Controle de fluxo

O **controle de congestionamento** se baseia na garantia de que a sub-rede é capaz de transportar o tráfego oferecido. É uma questão global, envolvendo o comportamento de todos os hosts, de todos os roteadores, do processamento de operações store-and-forward dentro dos roteadores e de todos os outros fatores que tendem a reduzir a capacidade de transporte da sub-rede.

O **controle de fluxo** se baseia no tráfego ponto a ponto entre um determinado transmissor e um determinado receptor. Sua tarefa é garantir que um transmissor rápido não possa transmitir dados continuamente com maior rapidez do que o receptor é capaz de absorver. O controle de fluxo quase sempre envolve algum feedback direto do receptor para o transmissor. Dessa forma, o transmissor fica sabendo como tudo está sendo feito na outra extremidade.

Controle de congestionamento:

Loop aberto: Garantir que o problema não irá ocorrer, atuando diretamente no projeto da rede (regras de funcionamento padrões que não levam em consideração o estado atual da rede).

Loop fechado: Utilização de feedback (controle por análise da situação atual)

Estratégia de loop fechado

Monitora o sistema e detecta quando e onde ocorreu congestionamento. Envia esta informação a dispositivos de controle (*feedback*). Ajusta a operação do sistema para corrigir o problema.

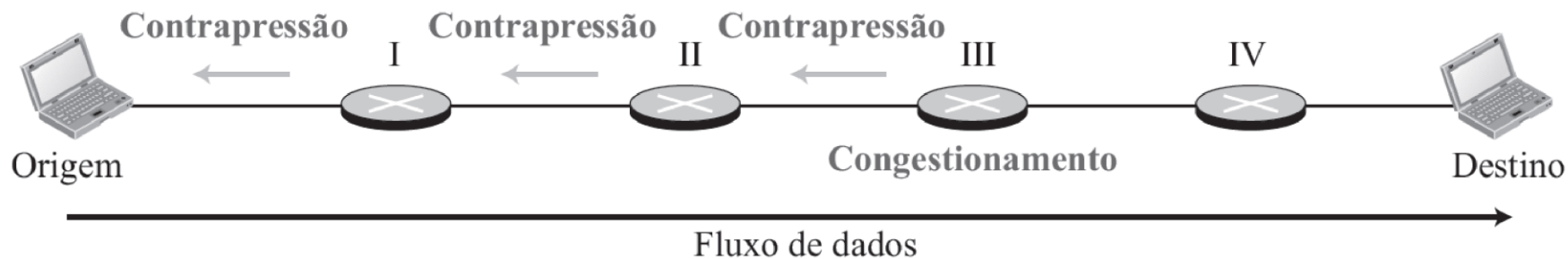
Controle de congestionamento - datagramas

O bit de advertência – marca pacote na ida e o receptor ao confirmar o pacote indica problema de congestionamento ao receptor.

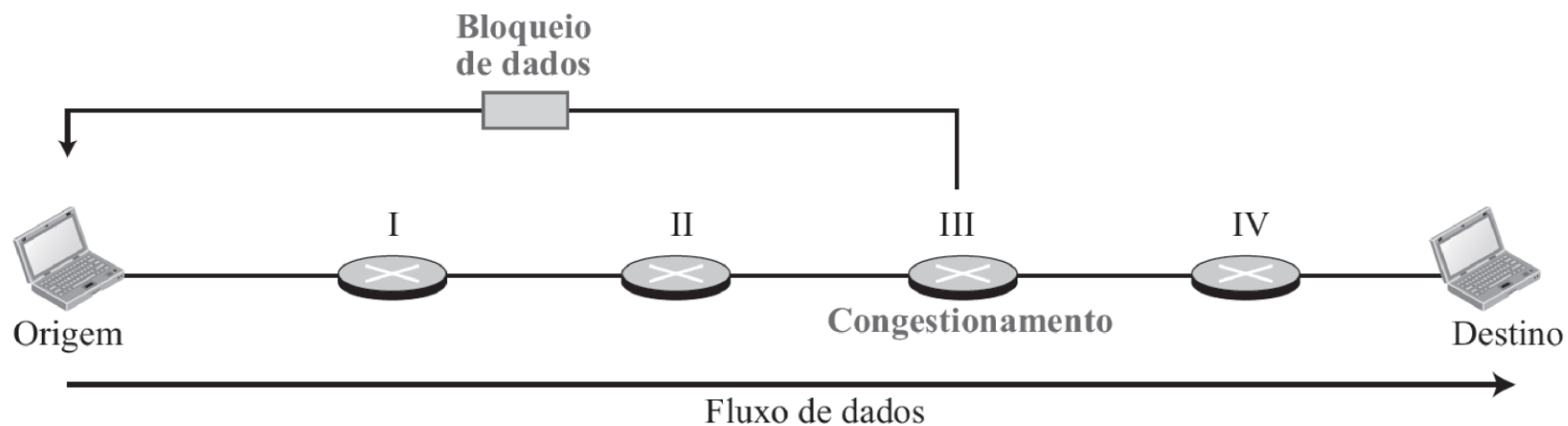
Pacotes Reguladores.

Pacotes reguladores Hop a Hop.

Método de contrapressão para aliviar congestionamento. (pacotes reguladores Hop-a-hop)



Pacote de bloqueio (regulador)



Controle de congestionamento

Escoamento de Carga: Com ou sem indicação da origem alguns pacotes são descartados.

Descarte randômico ou não.

Política do vinho = antigo é melhor que novo. Transferência de arquivos.

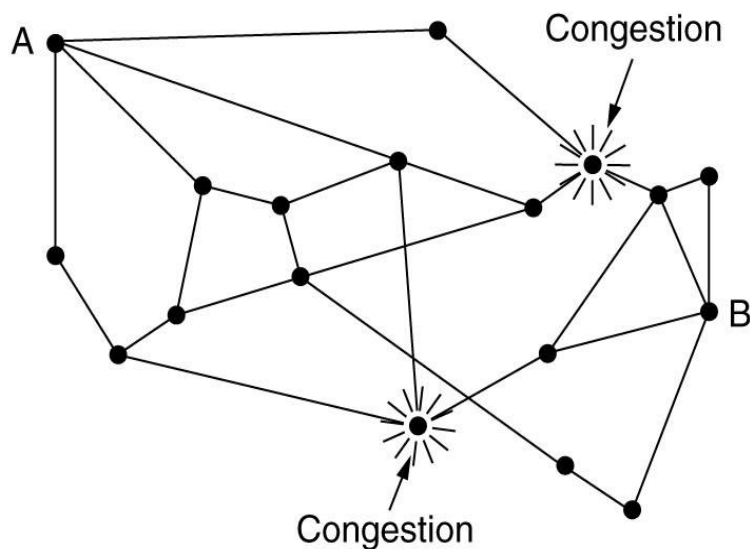
Política do leite = novo é melhor que antigo. Multimídia.

Responsabilidade da Aplicação.

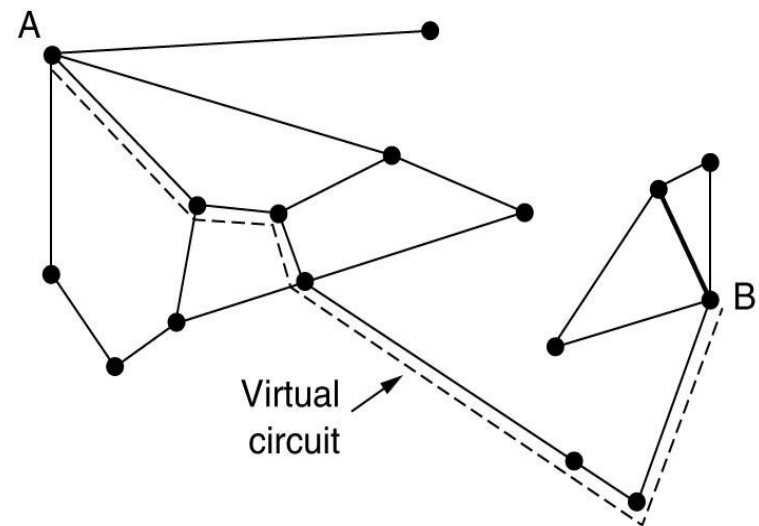
Deteccção aleatória prematura: pacote são descartados aleatoriamente e ao estourar timeout de espera de ACK na origem o transmissor reduz sua taxa de transmissão;

Controle de congestionamento - CVs

"controle de admissão" (sistema telefônico);
permitir novos circuitos evitando áreas problemáticas.



(a)



(b)

(a) Uma sub-rede congestionada. (b) Uma sub-rede redesenhada que elimina o congestionamento. Também está representado um circuito virtual de A até B.

Qualidade de Serviço - QoS

Fornecer uma qualidade de serviço adequada às necessidades da aplicação.

Requisitos

Confiabilidade: nenhum bit pode ser entregue de forma incorreta (uso de checksum);

Retardo: atraso uniforme na entrega dos pacotes;

Flutuação: chegada de pacotes em intervalos irregulares (*jitter*);

Largura de banda: taxa de bits disponível para a transmissão.

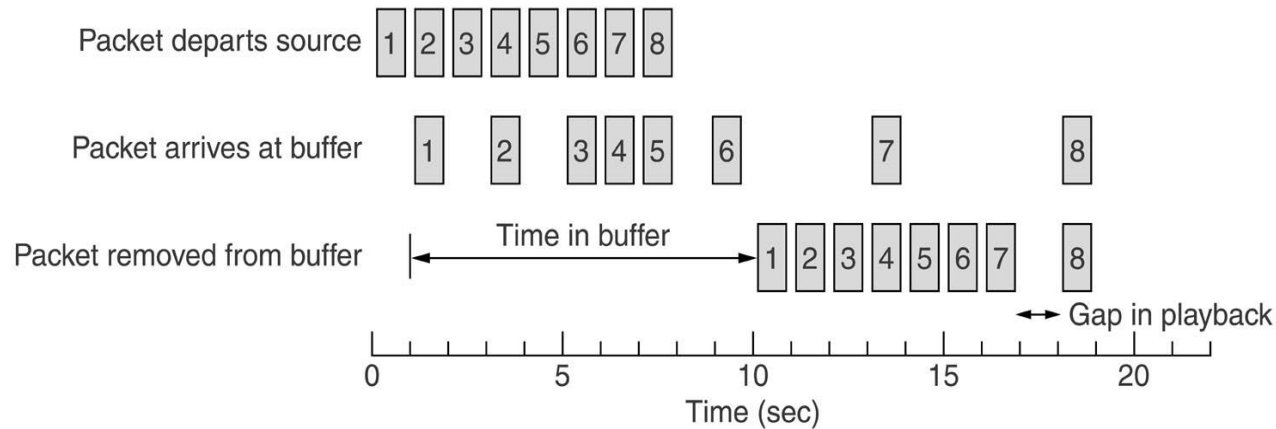
Aplicação	Confiabilidade	Retardo	Flutuação	Largura de Banda
Correio eletrônico	Alta	Baixa	Baixa	Baixa
Transferência de arquivo	Alta	Baixa	Baixa	Média
Acesso à WEB	Alta	Média	Baixa	Média
Login remoto	Alta	Média	Média	Baixa
Áudio por demanda	Baixa	Baixa	Alta	Média
Vídeo por demanda	Baixa	Baixa	Alta	Alta
Telefonia	Baixa	Alta	Alta	Baixa
Videoconferência	Baixa	Alta	Alta	Alta

Rigidez dos requisitos de QoS

Técnicas para alcançar boa Qualidade de serviço

Superdimensionamento: Superdimensionar os equipamentos e links. Alto custo.

Armazenamento em buffer: Não afeta a confiabilidade ou a largura de banda. Aumenta o retardo. Suaviza a flutuação (ajuda bastante na transmissão de áudio e vídeo).



Modelagem de Tráfego: Nesta abordagem, o ajuste é feito do lado do transmissor. Força o transmissor a enviar a taxas constantes, regulando a taxa média (e o volume) da transmissão dos dados.

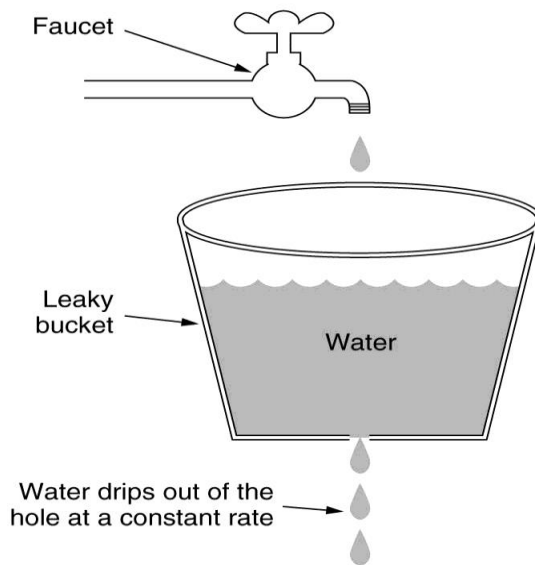
Algoritmo do Balde Furado (*Leaky Bucket*)

Independente da velocidade da entrada, o fluxo de saída é constante;

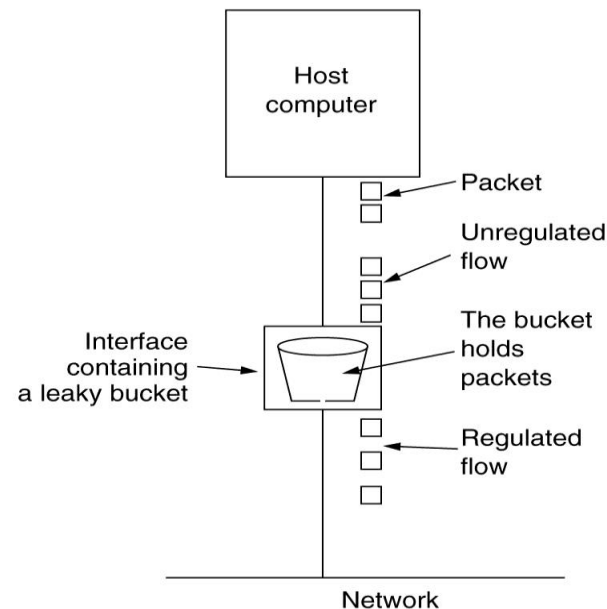
Se o balde encher, o que está entrando transborda e não será conduzido à saída. Existe uma fila interna finita. Se o pacote chegar quando a fila estiver cheia, ele será descartado;

Sistema de enfileiramento com tempo de serviço constante;

Transforma um fluxo irregular de entrada em um fluxo regular de saída, suavizando rajadas e reduzindo o congestionamento



(a)



(b)

Reserva de Recursos

Podem ser reservados:

Largura de banda: Garantir a um determinado fluxo uma taxa de transferência.

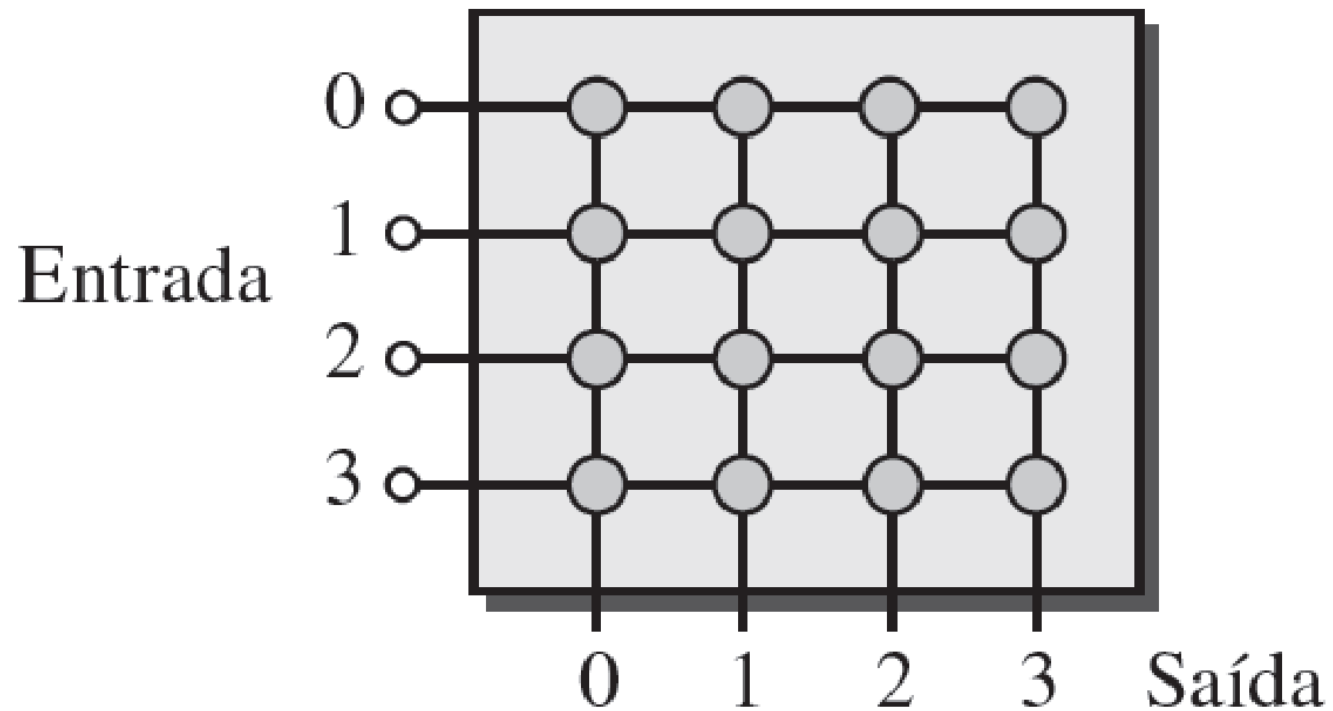
Espaço em buffer: Garantir slots do buffer a um determinado fluxo.

Ciclos de CPU: Garantir que não há sobrecarga na CPU para que o fluxo seja sempre processado a tempo.

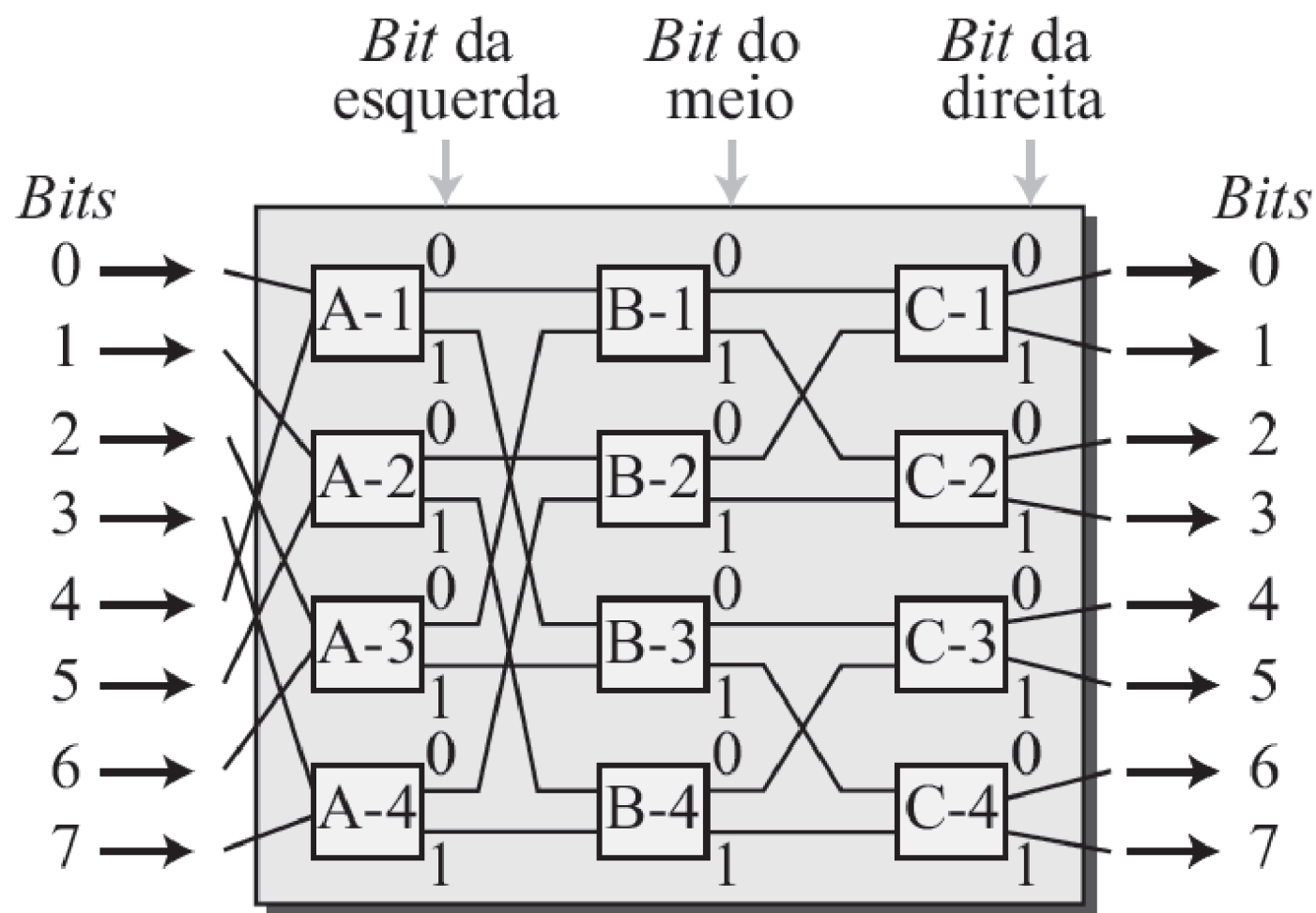
Componentes de um roteador.



Comutador crossbar de um roteador.



Comutador banyan de um roteador.



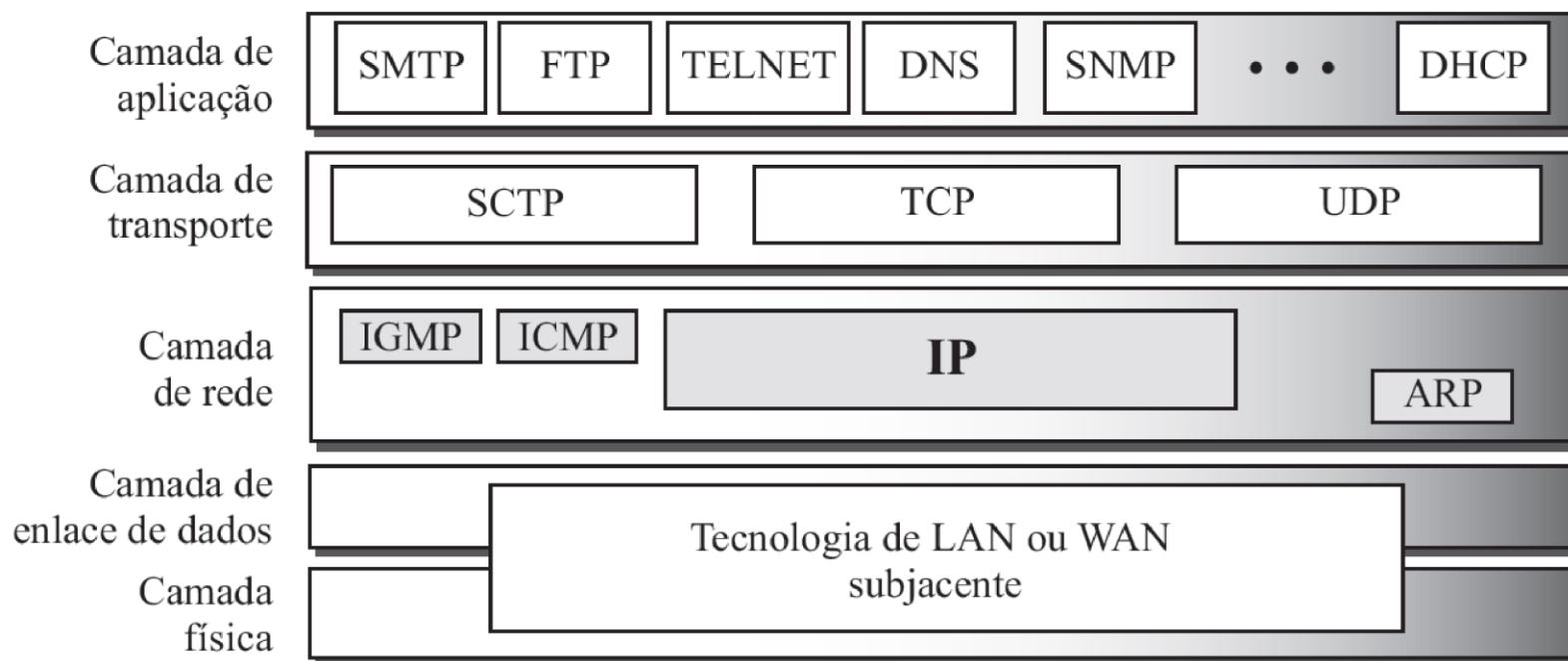
Roteadores da Cisco.



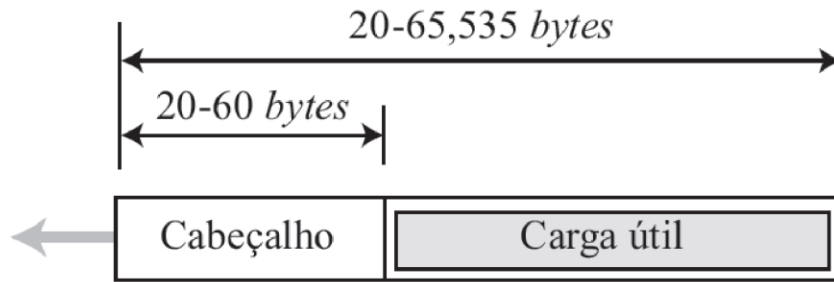
CRS-1



Posicionamento do IP e outros protocolos da camada de rede na pilha de protocolos TCP/IP.



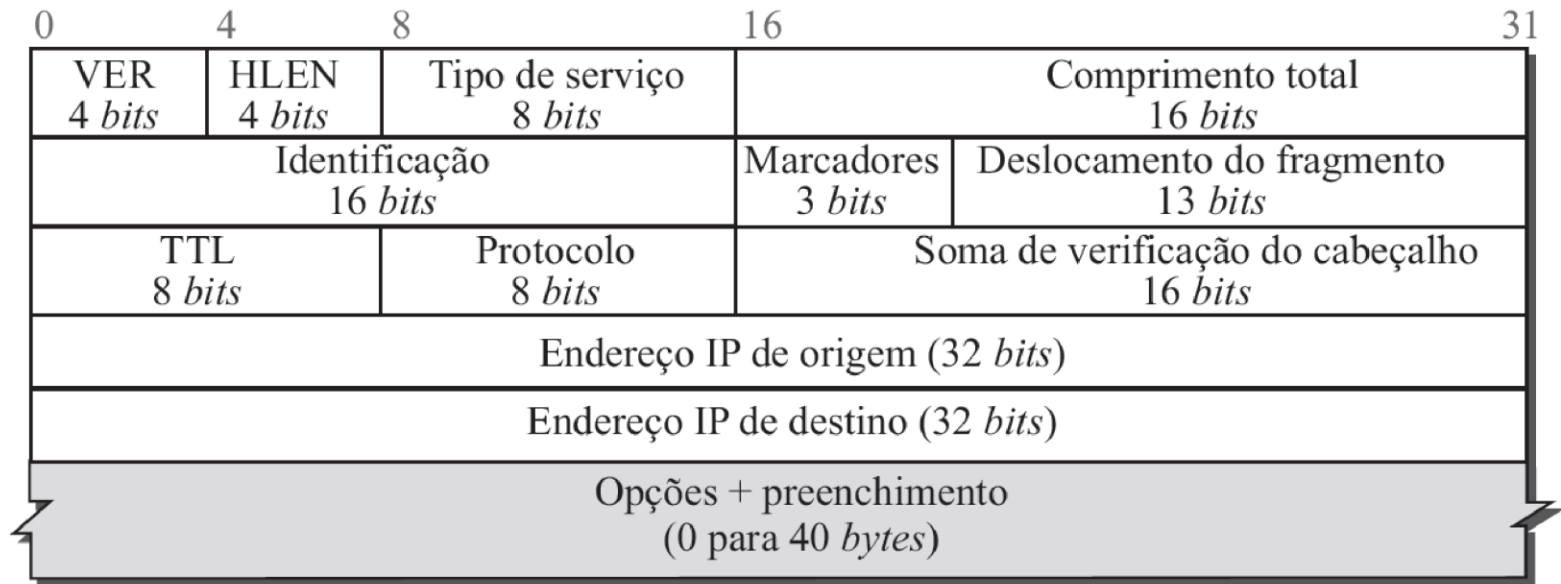
Datagrama IP.



(a) Datagrama IP

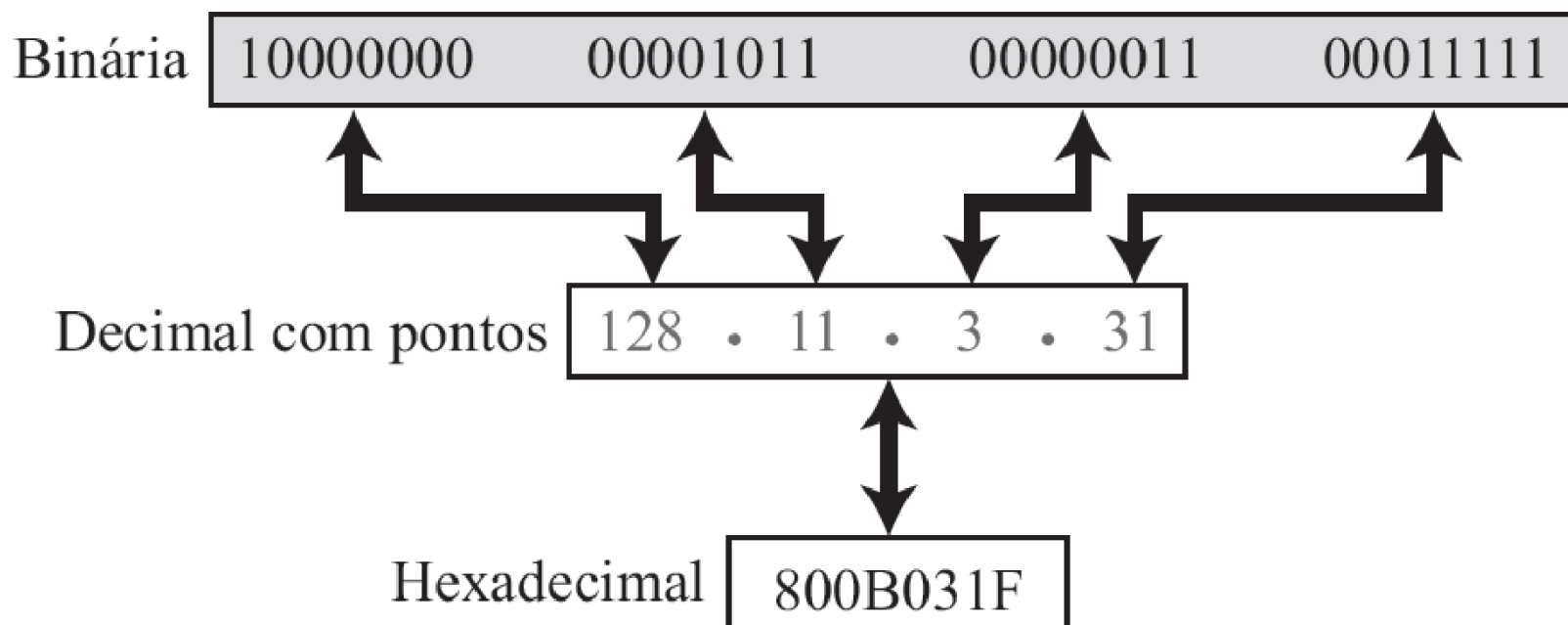
Legenda

VER: Número de versão
HLEN: comprimento do cabeçalho
byte: 8 bits

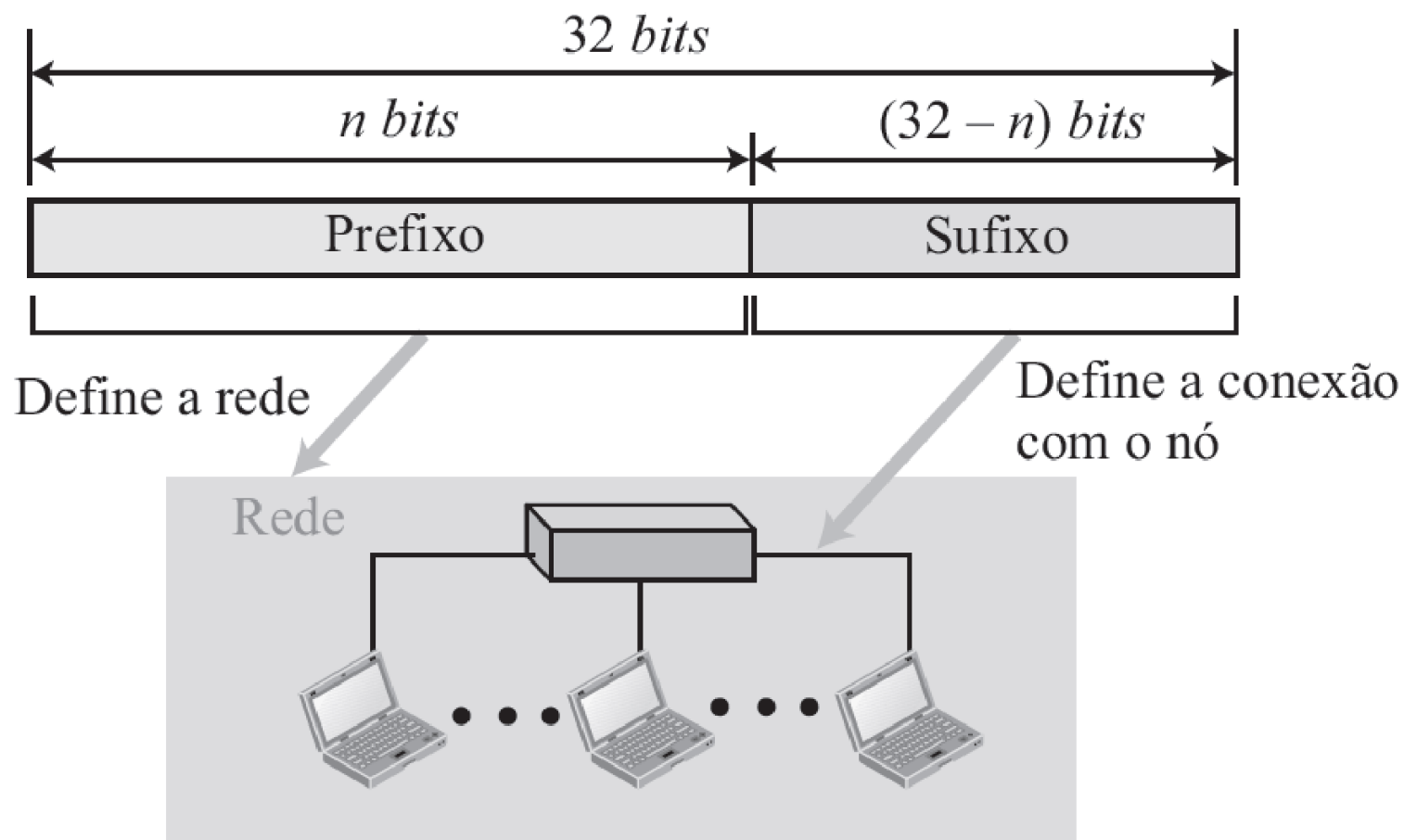


(b) Formato do cabeçalho

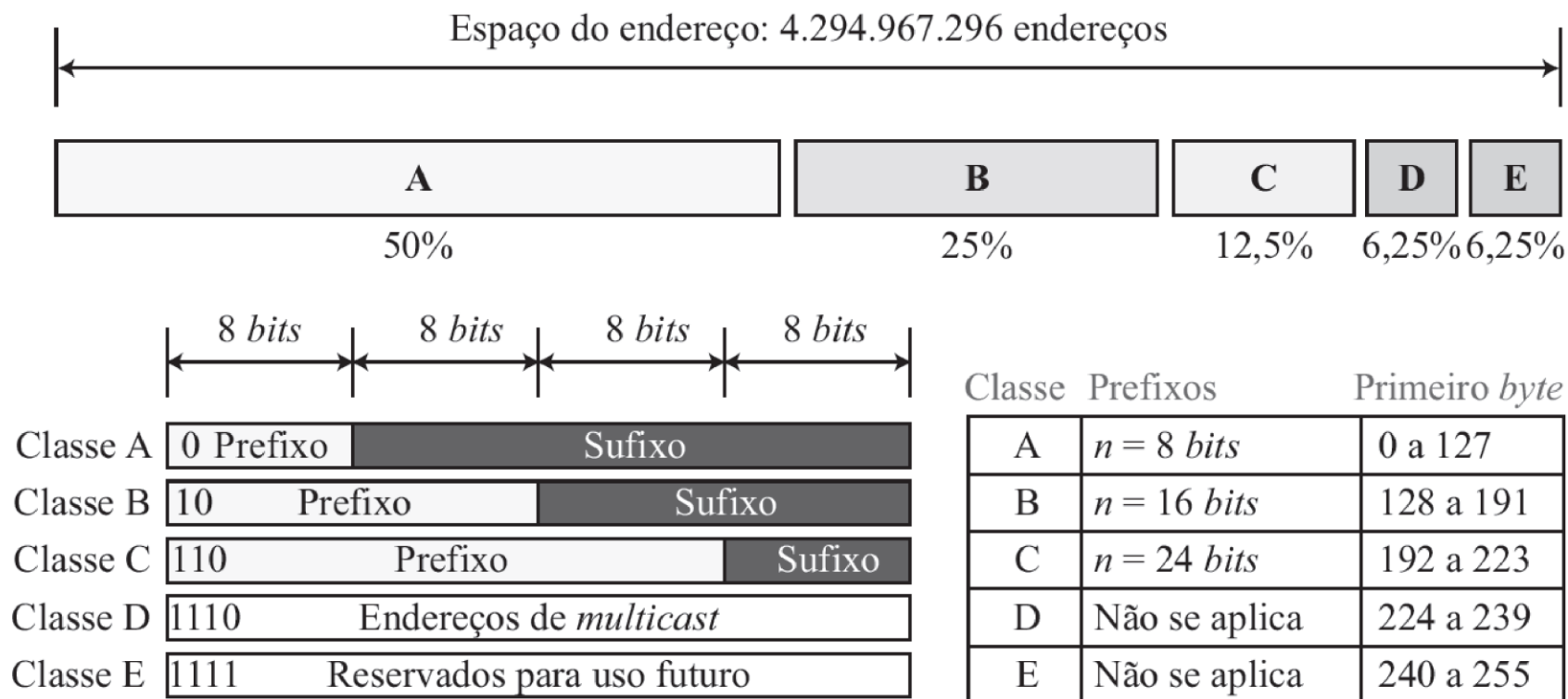
Três notações diferentes usadas no endereçamento IPv4.



Hierarquia no endereçamento.



Ocupação do espaço de endereços no endereçamento com classes.



IPs privados

10.0.0.0 — 10.255.255.255/8 (16.777.216 hosts)

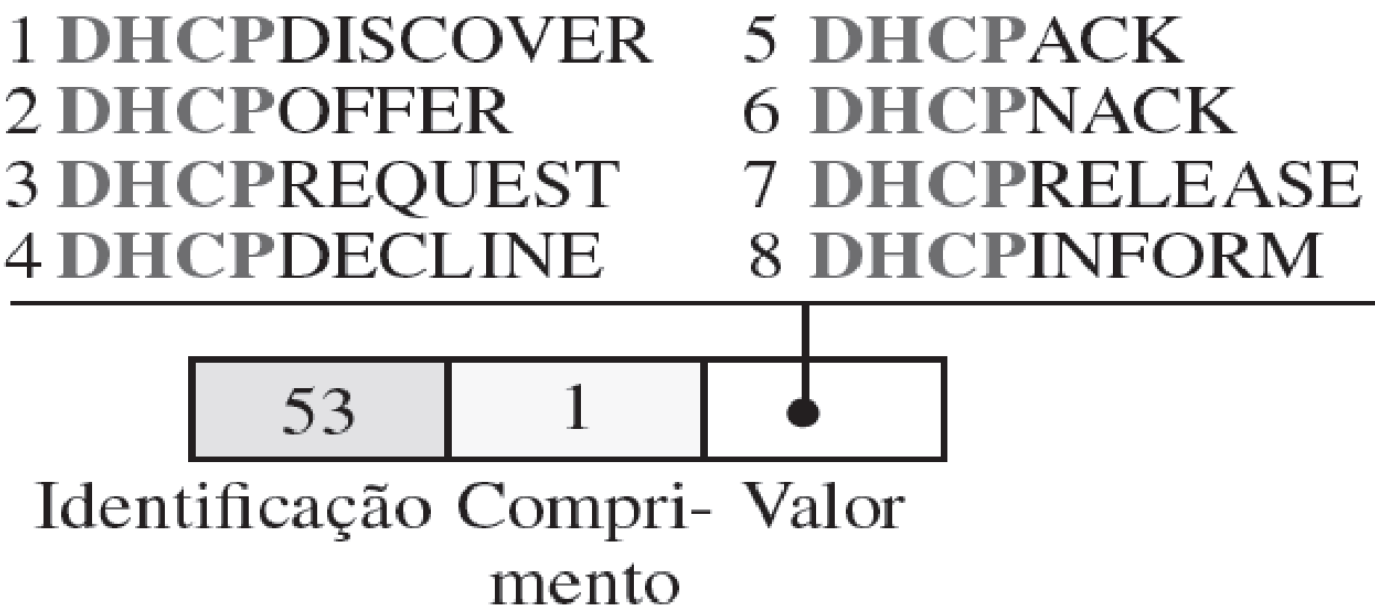
172.16.0.0 — 172.31.255.255/12 (1.048.576 hosts)

192.168.0.0 — 192.168.255.255/16 (65.536 hosts)

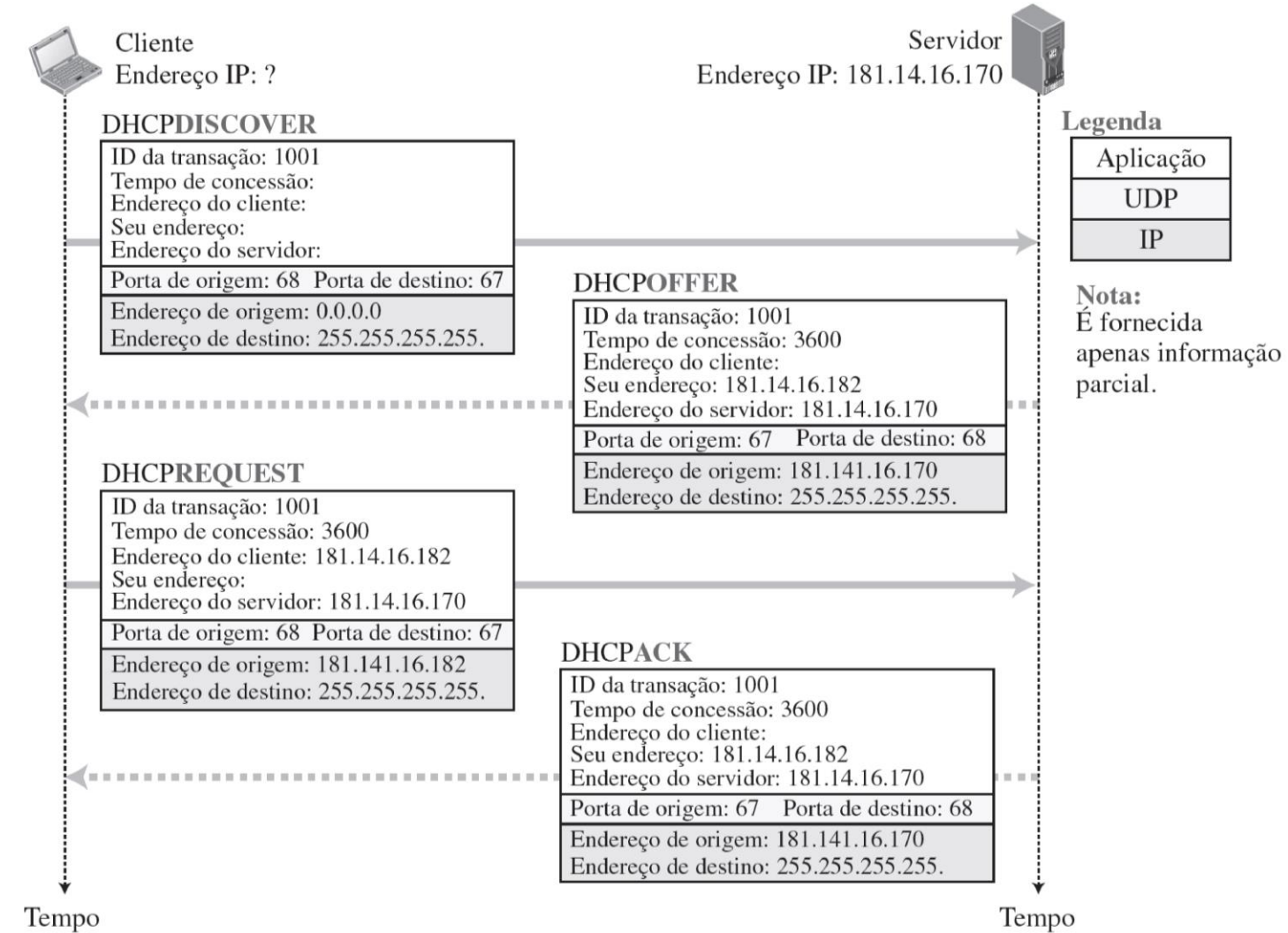
Protocolos da Camada de Rede da Internet

- DHCP
- NAT
- ICMP
- ARP
- RARP

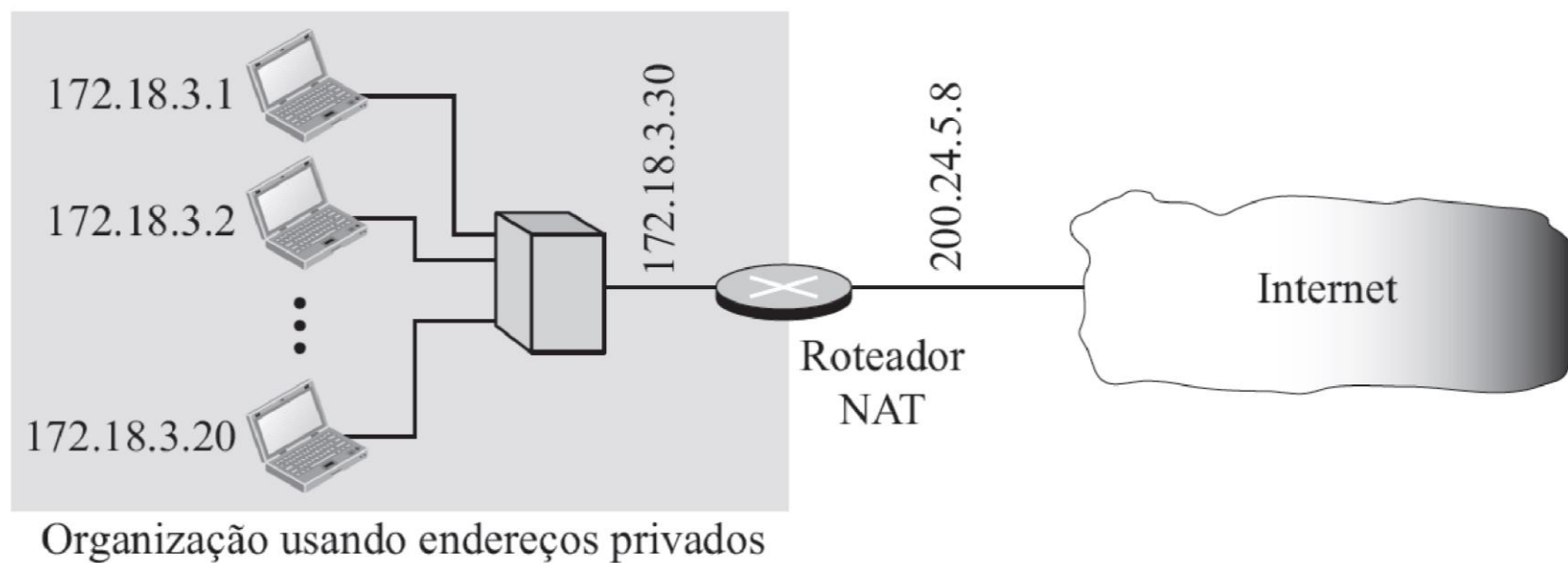
Formato das opções DHCP



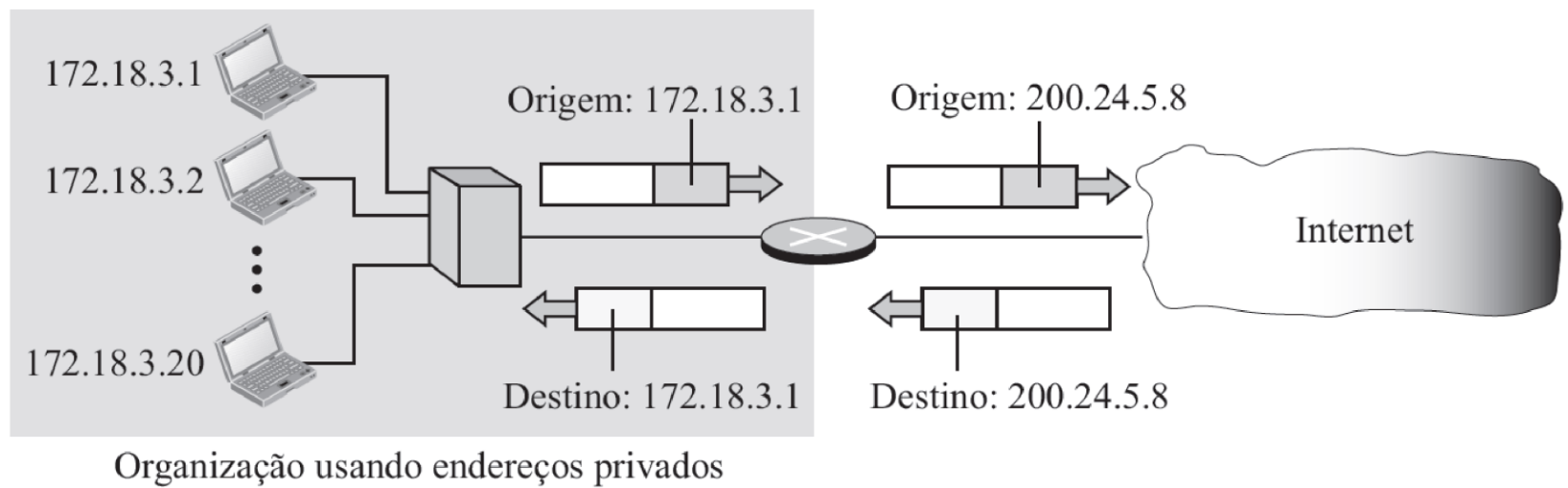
Operação do DHCP.



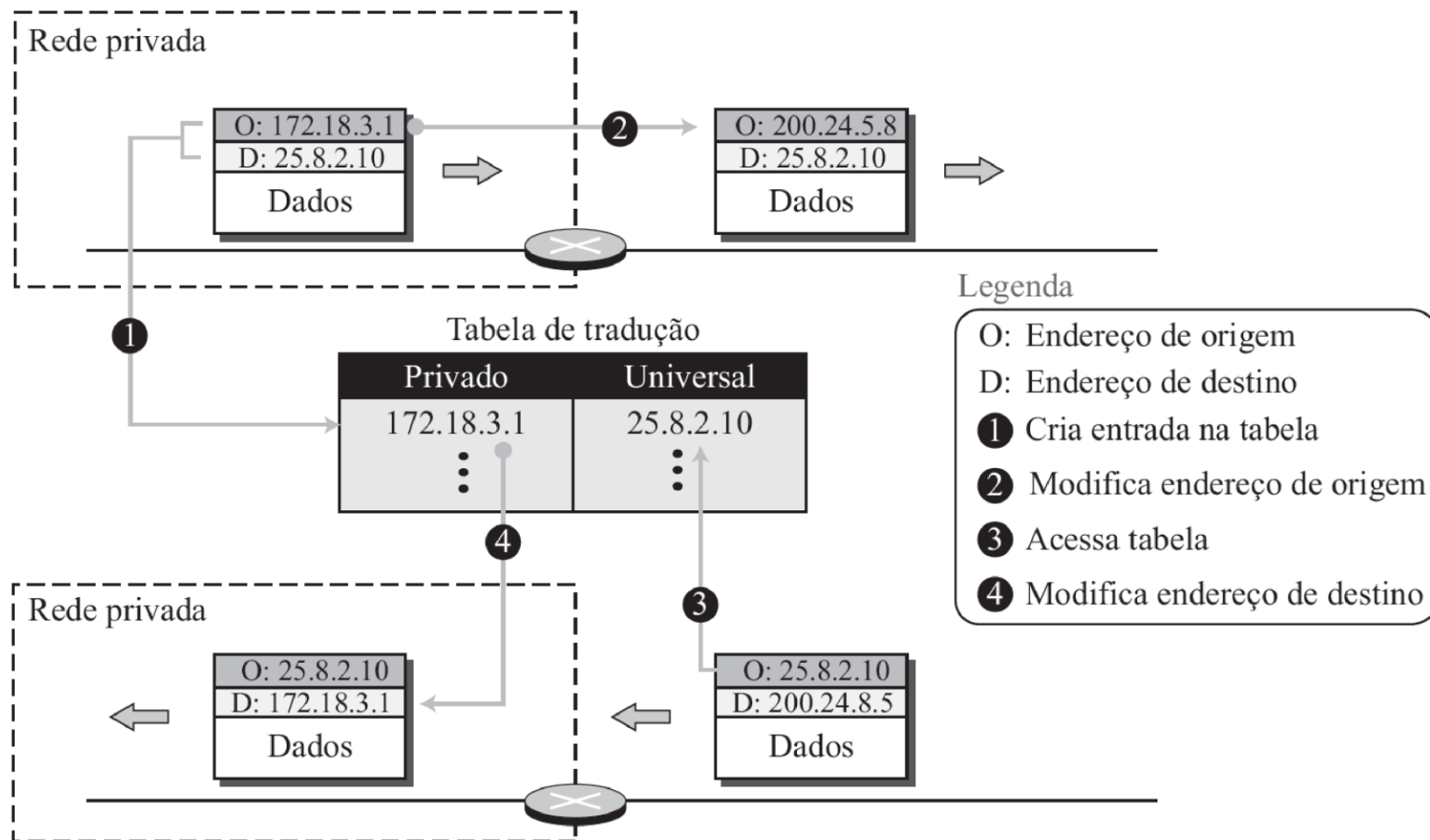
NAT.



Tradução de endereços.



Tradução.



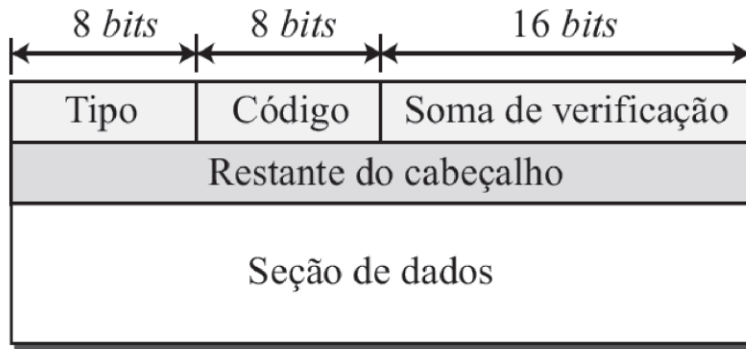
ICMPv4

IPv4 não dispõe de qualquer mecanismo para reportar ou corrigir erros. O que acontece se algo der errado? Esses são exemplos de situações em que um erro ocorreu, mas o protocolo IP não dispõe de qualquer mecanismo intrínseco para notificar a estação de origem desse fato.

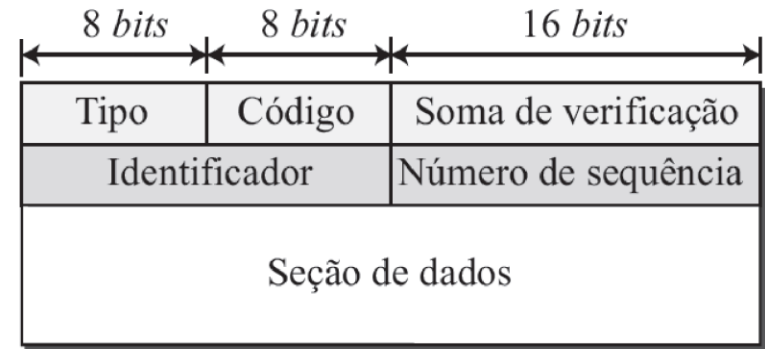
Protocolo IP também carece de um mecanismo para consultas de gerenciamento e referentes a estações na rede.

O **Protocolo de Mensagens de Controle da Internet versão 4** (ICMPv4 – Internet Control Message Protocol version 4) foi concebido para compensar as duas deficiências anteriores.

Formato genérico das mensagens ICMP.



Mensagens de relatório de erro



Mensagens de consulta

Valor de tipo e de código

Mensagens de relatório de erro

03: Destino inalcançável (códigos 0 a 15)

04: Origem extinta (apenas código 0)

05: Redirecionamento (códigos 0 a 3)

11: Tempo excedido (códigos 0 e 1)

12: Problema de parâmetro (códigos 0 e 1)

Mensagens de consulta

08 e 00: Pedido e resposta de eco (apenas código 0)

13 e 14: Pedido e resposta de carimbo de tempo
(*timestamp*) (apenas código 0)

Nota: Consulte o *site* do livro para obter mais explicações sobre os valores dos códigos.

Exemplo PING

A seguir, mostramos como se pode enviar uma mensagem de ping para o site umauniversidade.edu.

```
$ ping umauniversidade.edu
PING umauniversidade.edu (152.181.8.3) 56 (84) bytes de dados.
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=0      ttl=62      tempo=1.91 ms
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=1      ttl=62      tempo=2.04 ms
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=2      ttl=62      tempo=1.90 ms
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=3      ttl=62      tempo=1.97 ms
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=4      ttl=62      tempo=1.93 ms
64 bytes de umauniversidade.edu (152.181.8.3): icmp_seq=5      ttl=62      tempo=2.00 ms
--- estatísticas para umauniversidade.edu ---
6 pacotes transmitidos, 6 recebidos, 0% de perda de pacotes
rtt min/med/max = 1.90/1.95/2.04 ms
```

Exemplo Traceroute

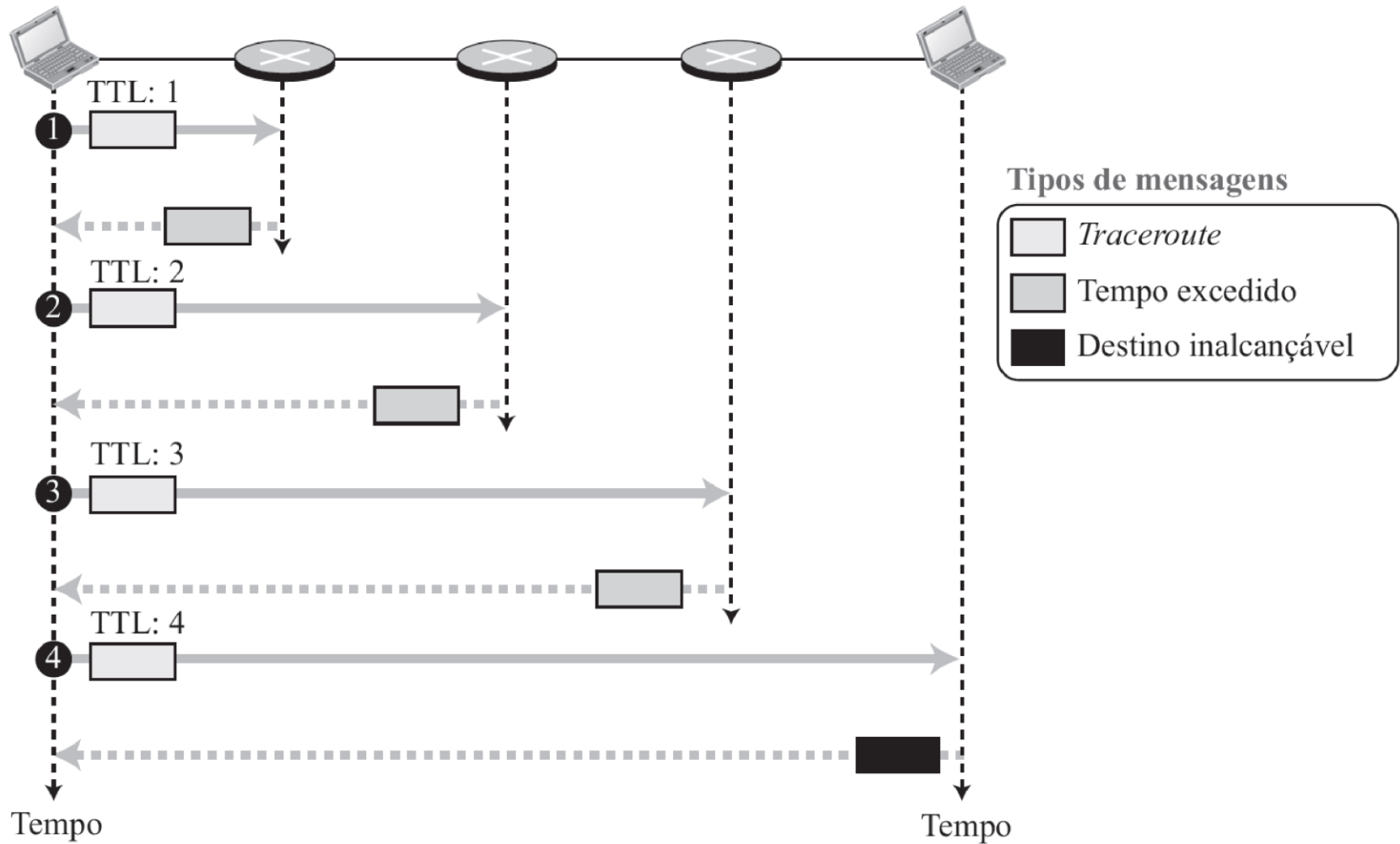
O programa traceroute também define um temporizador para determinar o RTT até cada roteador e até o destino. A maioria dos programas traceroute envia três mensagens para cada dispositivo, com o mesmo valor de TTL, com o objetivo de estimar melhor o valor do RTT. A seguir, mostramos um exemplo de um programa traceroute que envia três mensagens para cada dispositivo e recebe três RTTs como resposta.

```
$ traceroute impressoras.com
```

```
traceroute para impressoras.com (13.1.69.93), 30 saltos max, 38 bytes por pacote
```

1 route.front.edu	(153.18.31.254)	0.622 ms	0.891 ms	0.875 ms
2 ceneric.net	(137.164.32.140)	3.069 ms	2.875 ms	2.930 ms
3 satire.net	(132.16.132.20)	3.071 ms	2.876 ms	2.929 ms
4 alpha.impressoras.com	(13.1.69.93)	5.922 ms	5.048 ms	4.922 ms

Exemplo do programa traceroute.



ARP

Mesmo tendo cada máquina um IP, o hw não consegue se comunicar porque não entende o endereçamento;

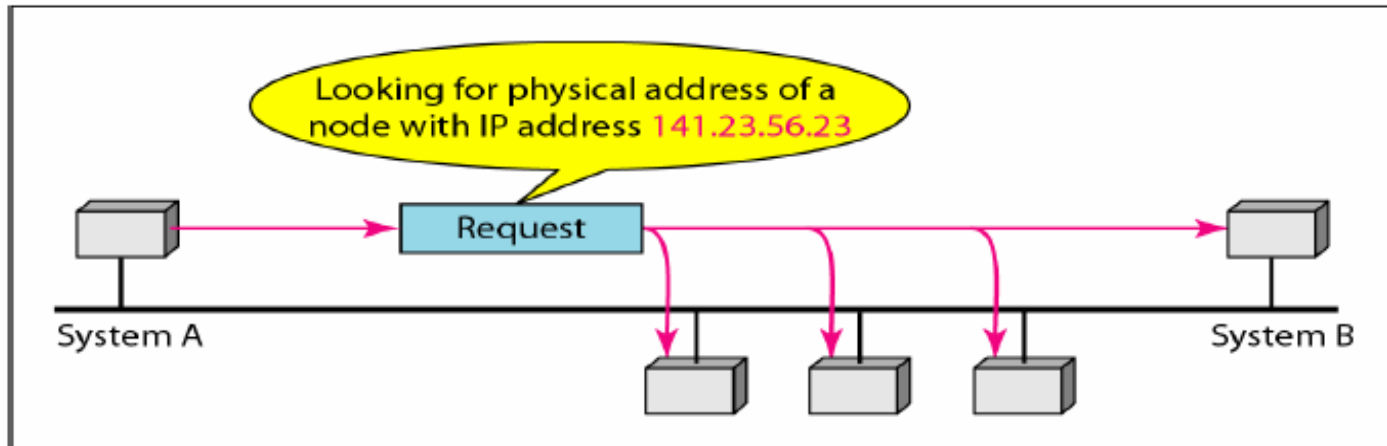
Utiliza-se endereçamento MAC de 48 bits;

Para transmitir um pacote IP, cada estação deve conhecer o endereço MAC de destino;

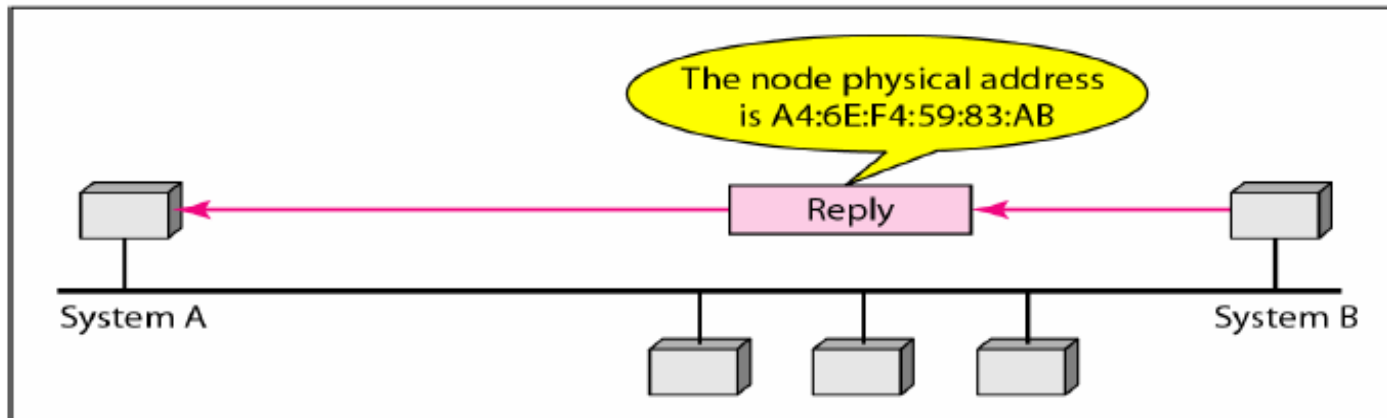
Seria possível manter uma lista de conversão IP->MAC;

Mais interessante é usar o ARP que faz um broadcast pela rede consultando o "dono" de um determinado IP;

Funcionamento do ARP



a. ARP request is broadcast

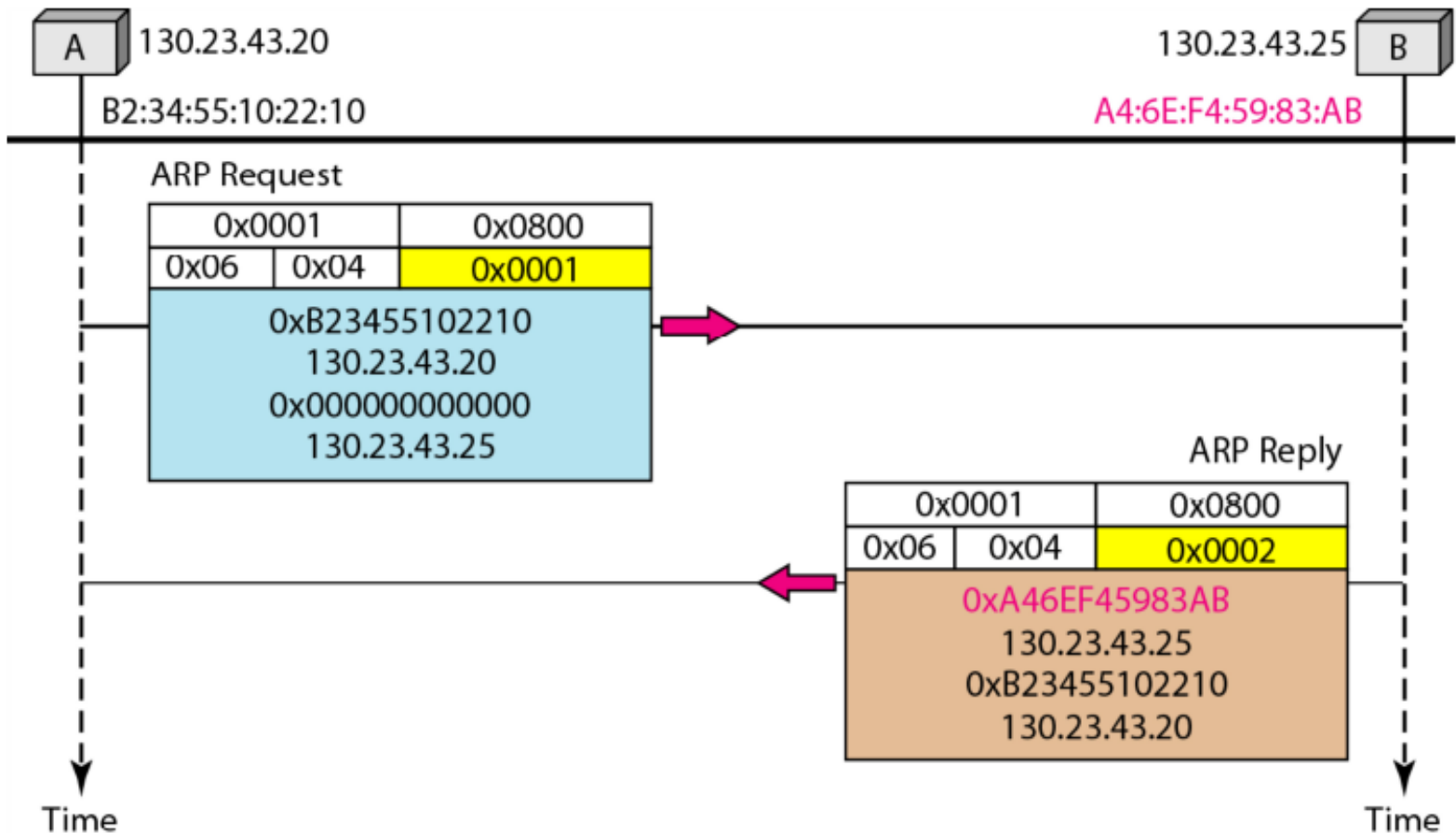


b. ARP reply is unicast

Solicitação e Resposta ARP

Um host com o endereço IP address 130.23.43.20 e endereço físico B2:34:55:10:22:10 tem um pacote para ser enviado a outro host com endereço IP 30.23.43.25 e endereço físico A4:6E:F4:59:83:AB. Os dois hosts se encontram na mesma rede ethernet. Mostre os pacotes ARP de solicitação e respostas encapsulados em frames Ethernet.

Solicitação e Resposta ARP



RARP

O RARP resolve o problema inverso do ARP: dado um endereço MAC, qual é o IP correspondente?

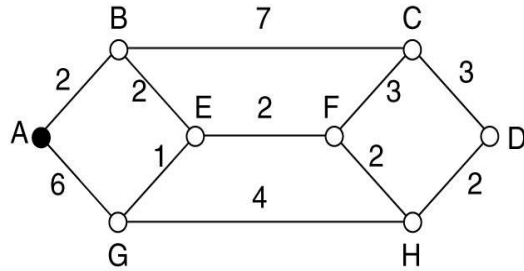
Normalmente o RARP é usado durante o boot de uma estação na rede, neste caso o servidor de rede deve manter um mapeamento IP $\leftrightarrow$ Ethernet;

Roteamento pelo caminho mais curto

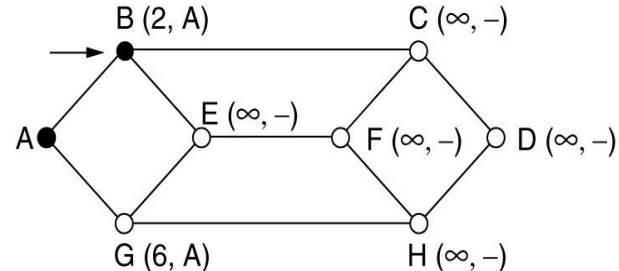
Função de ponderação (atribuição de pesos): a relação entre dois pontos pode ser medida por distância, largura de banda, tráfego médio, custo da comunicação, comprimento médio da fila, retardo, etc.

O algoritmo calcula o caminho “mais curto” medido de acordo com qualquer critério ou combinação de critérios;

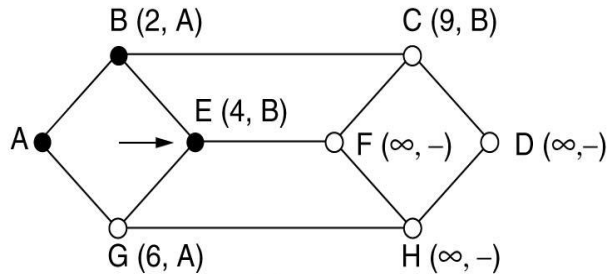
Roteamento pelo caminho mais curto



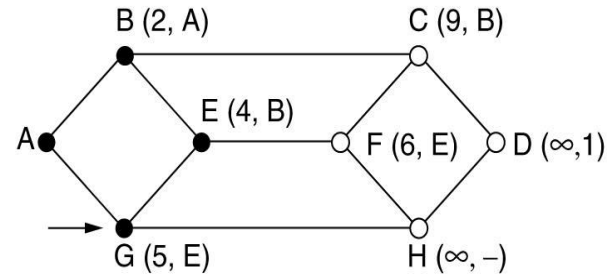
(a)



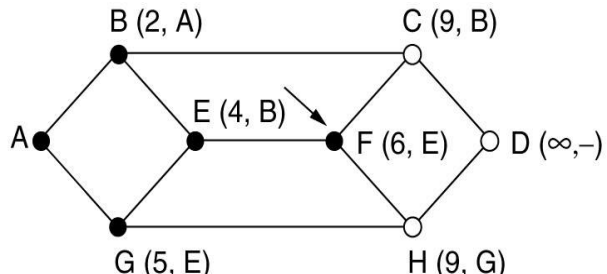
(b)



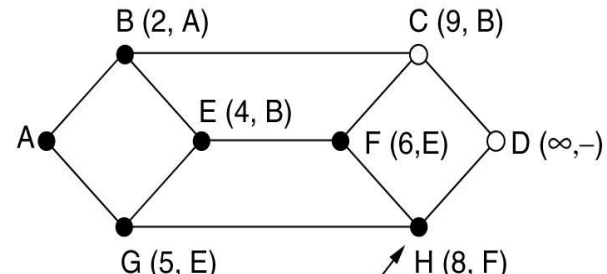
(c)



(d)



(e)



(f)

Roteamento pelo caminho mais curto

Inicialmente, nenhum caminho é conhecido.

Cada nó é identificado (entre parêntesis) por sua distância a partir da origem ao longo do melhor caminho conhecido.

Quando se descobre que um rótulo representa o caminho mais curto, ele se torna permanente. ex: encontrar o caminho de A a D

Marca-se o nó A como permanente.

Examinar, separadamente, cada nós adjacente a A, alterando o rótulo de cada um deles para indicar sua distância a A

Verificar todos os nós provisoriamente rotulados e tornar permanente o que tem menor rótulo (B).

Tornar B o nó ativo e repetir o processo, somando a distância a B com a distância ao nó considerado.

Roteamento por Inundação (flooding)

Cada pacote de entrada é enviado para todas as linhas de saída.

Grande quantidade de pacotes duplicados.

Controle do flooding:

Um contador de hops no cabeçalho, que é decrementado a cada hop, faz o pacote ser descartado quando = 0.

Inundação seletiva:

Enviar pacotes somente para a direção correta, é uma variação do algoritmo que também diminui a quantidade de duplicatas.

Não é prática na maioria das aplicações, mas, devido à sua grande robustez, é útil para fins militares, algumas aplicações de bancos de dados distribuídos e redes sem fios.

Roteamento com vetor de distância

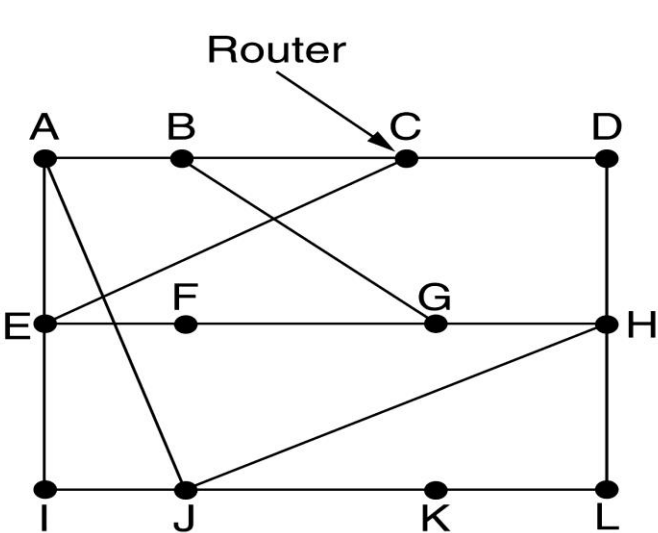
É um algoritmo dinâmico (considera a carga da rede).

Cada roteador mantém uma tabela (vetor) com a melhor distância até cada destino e qual linha deve ser utilizada para se chegar lá.

As tabelas são atualizadas através da troca de informação entre vizinhos.

Foi o algoritmo da ARPANET, conhecido como RIP (Routing information protocol).

Algoritmo vetor de distância - RIP



(a)

					New estimated delay from J	
					↓	Line
To	A	I	H	K		
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	—
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

JA delay is 8

JL delay is 10

JH delay is 12

JK delay is 6

Vectors received from J's four neighbors

New routing table for J

(b)

Algoritmo vetor de distância

Distância J-G ?

(1) J recebe os vetores de A ($A-G = 18$ ms), I ($I-G=31$ ms), etc;

(2) $J-A=8$ ms, sai por A; $J-I=10$ ms, sai por I, etc;

(3) $J-A-G= 8+18=26$ ms $J-I-G=10+31=41$ ms;

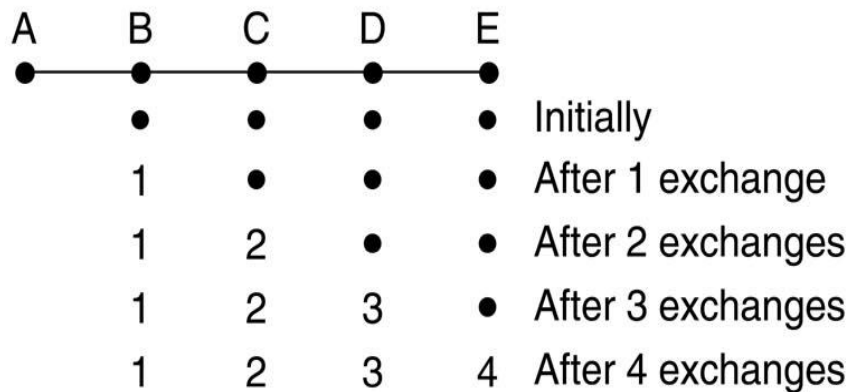
$J-H-G=12+6=18$ ms;

$J-K-G=6+31=37$ ms.

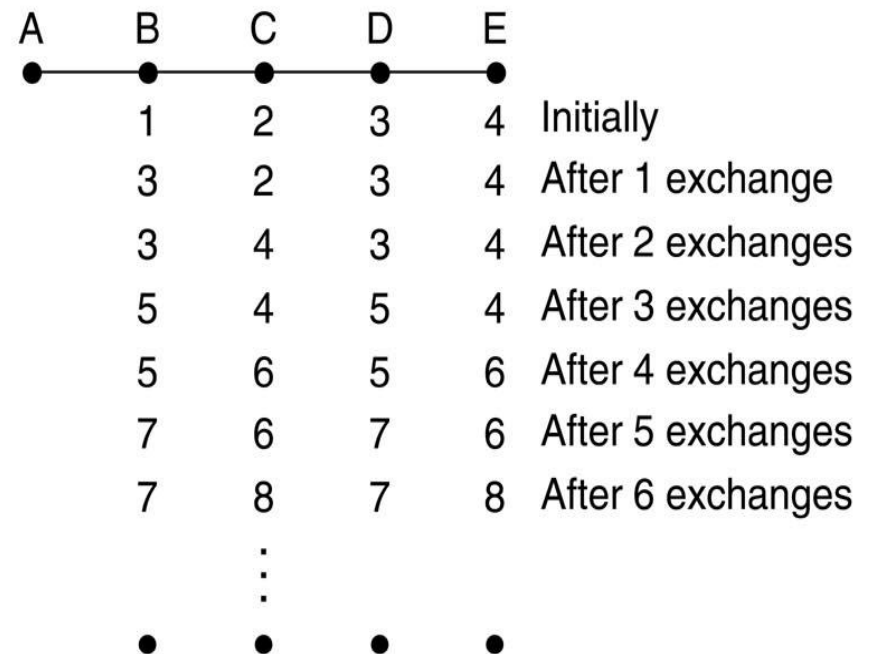
(4) Então, J-G deve ir por H e levará 18 ms.

Contagem até o infinito

Se o router cair, demora para os outros descobrirem pois os vetores têm que propagar para todos os outros routers.



(a)



(b)

a) Roteador a que estava desativado começa a funcionar. b) Roteador a para de funcionar.

Roteamento por estado de enlace

Substituiu o roteamento com vetor de distância, a partir de 1979;

Cada roteador deve:

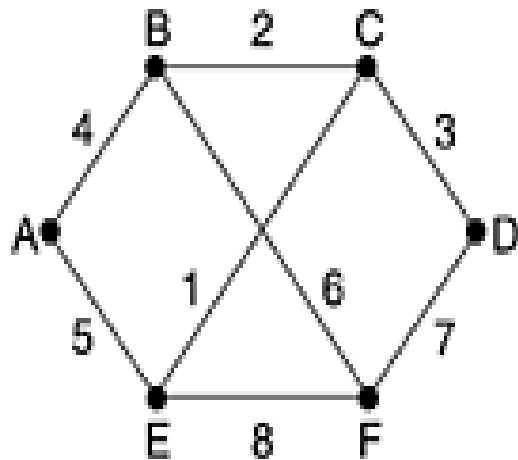
- Descobrir seus vizinhos e aprender seus endereços (pacote HELLO)
- Medir o retardo ou o custo até cada um de seus vizinhos (pac. ECHO).
- Criar um pacote que informe tudo que ele acabou de aprender.
- Enviar este pacote a todos os outros roteadores (por *flooding*).
- Calcular o caminho mais curto até cada um dos outros routers.

A topologia completa e todos os retardos são medidos experimentalmente e distribuídos para todos os roteadores.

Com estes dados, o algoritmo de Dijkstra pode ser usado.

Amplamente utilizado: OSPF (*Open Shortest Path First*) e IS-IS (*Intermediate System-Intermediate System*).

Roteamento por estado de enlace



(a)

Link		State		Packets	
A		B		C	
Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age	
B	4	A	4	B	2
E	5	C	2	D	3
		F	6	E	1
D		E		F	
Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age	
C	3	A	5	B	6
F	7	C	1	D	7
		F	8	E	8

(b)

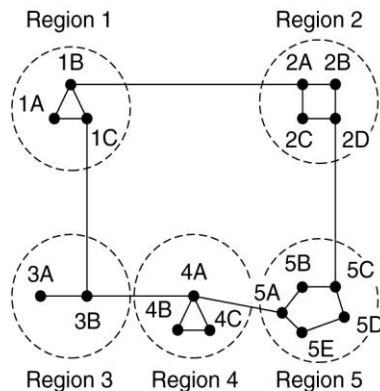
a) Uma sub rede

b) Os pacotes de estado de enlace dessa sub-rede

Roteamento hierárquico

As tabelas aumentam com o aumento da rede: divisão em regiões

Eventualmente, pode haver aumento da rota para alguns destinos, pois os caminhos são calculados para a maior parte dos destinos de uma região;



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

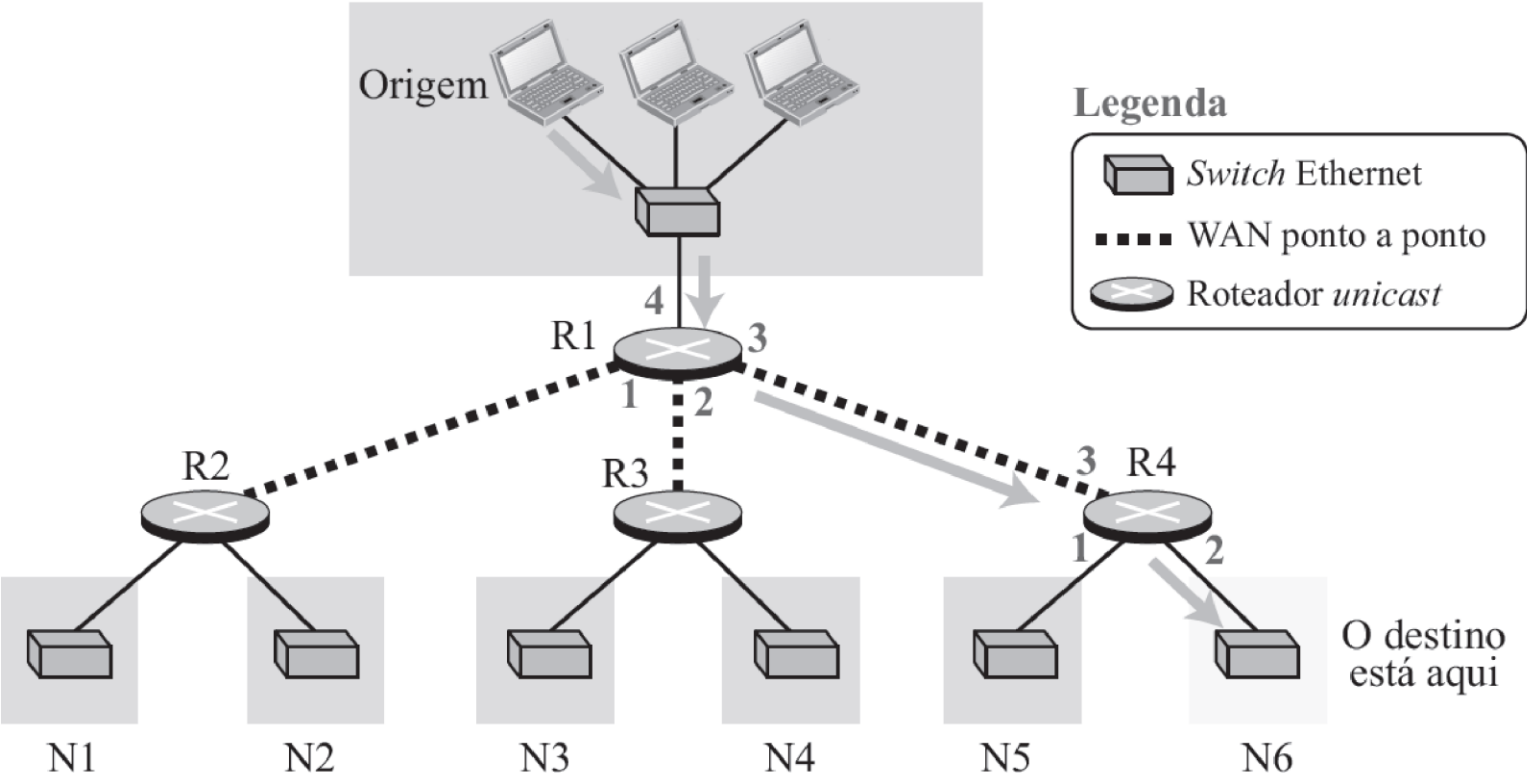
(b)

Hierarchical table for 1A

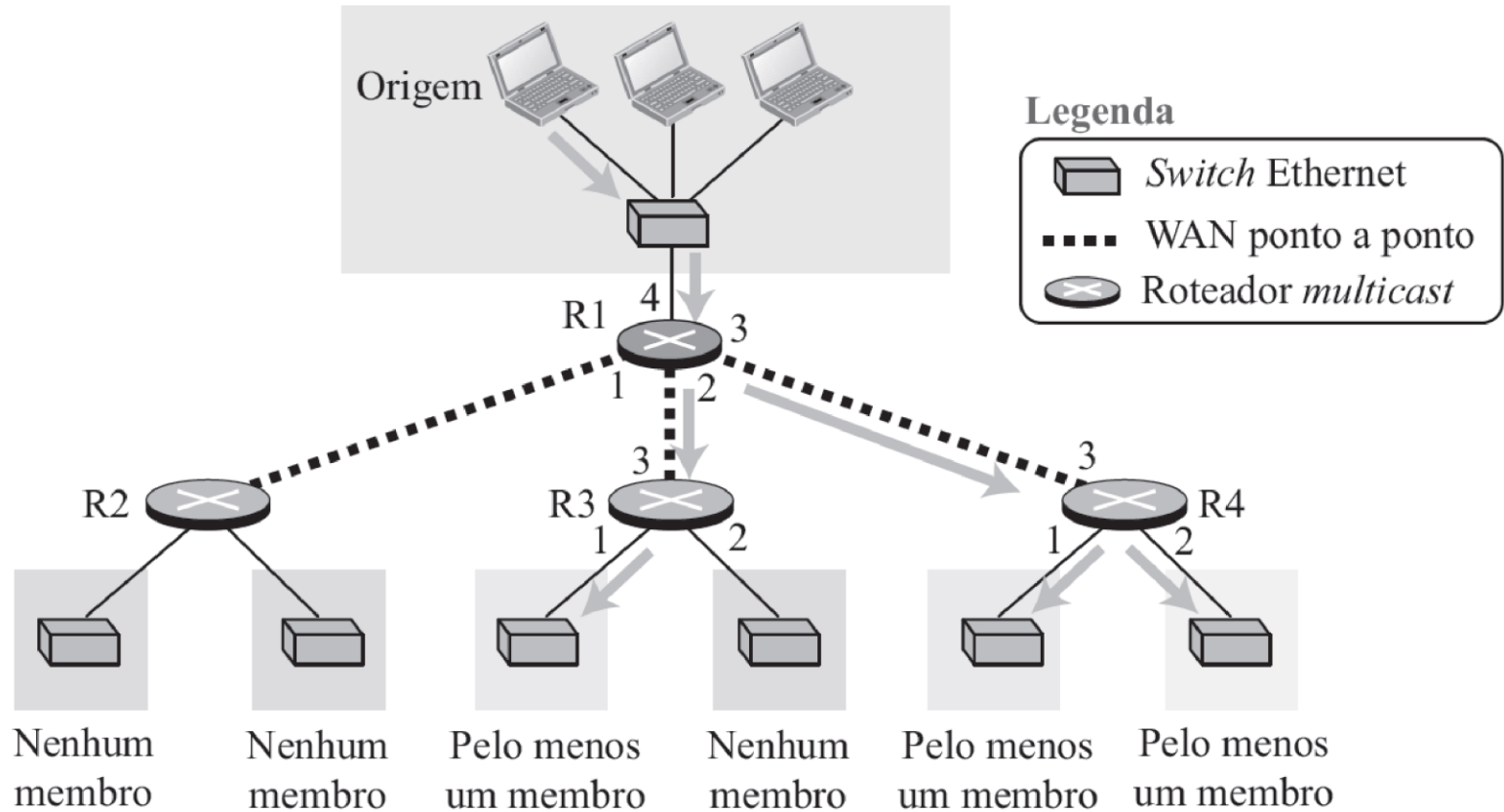
Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

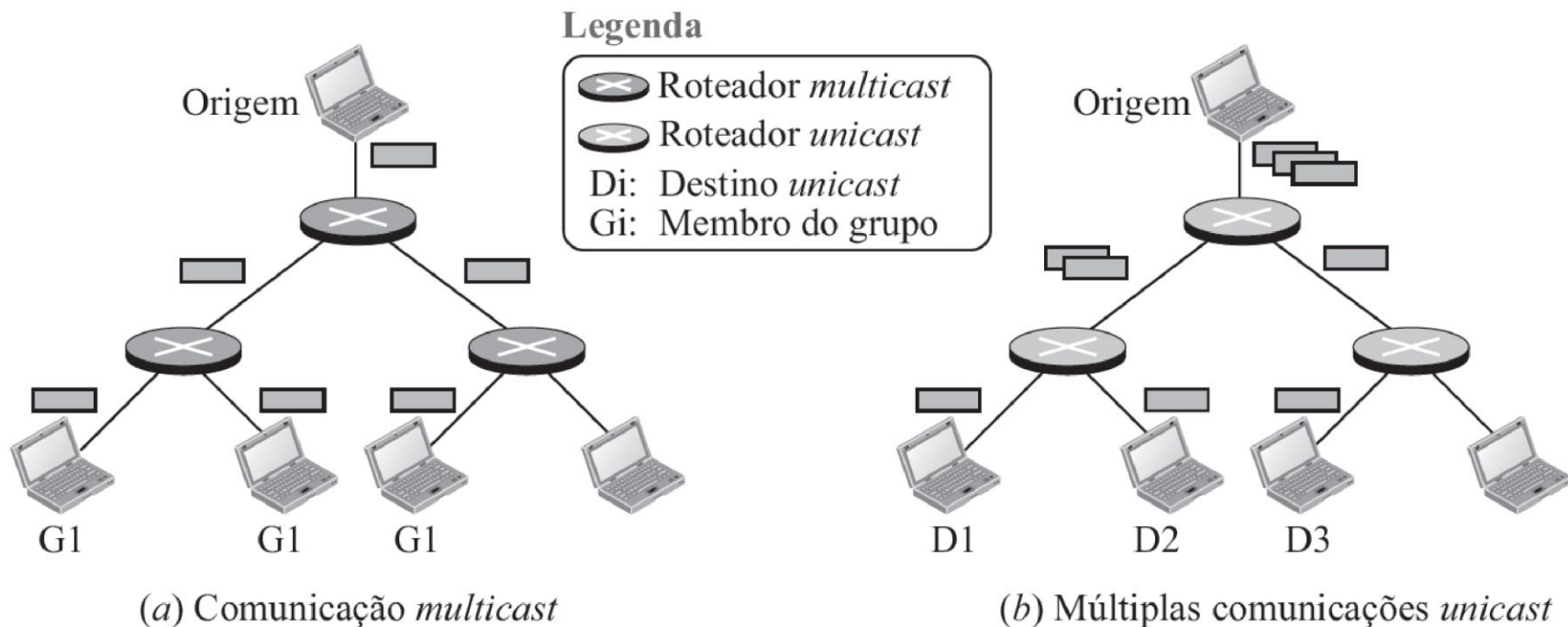
Comunicação unicast.



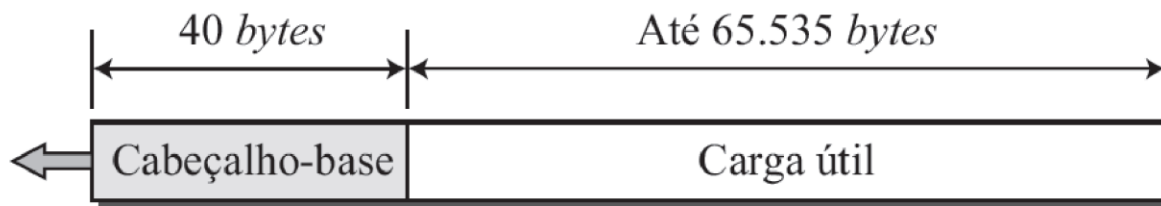
Comunicação multicast.



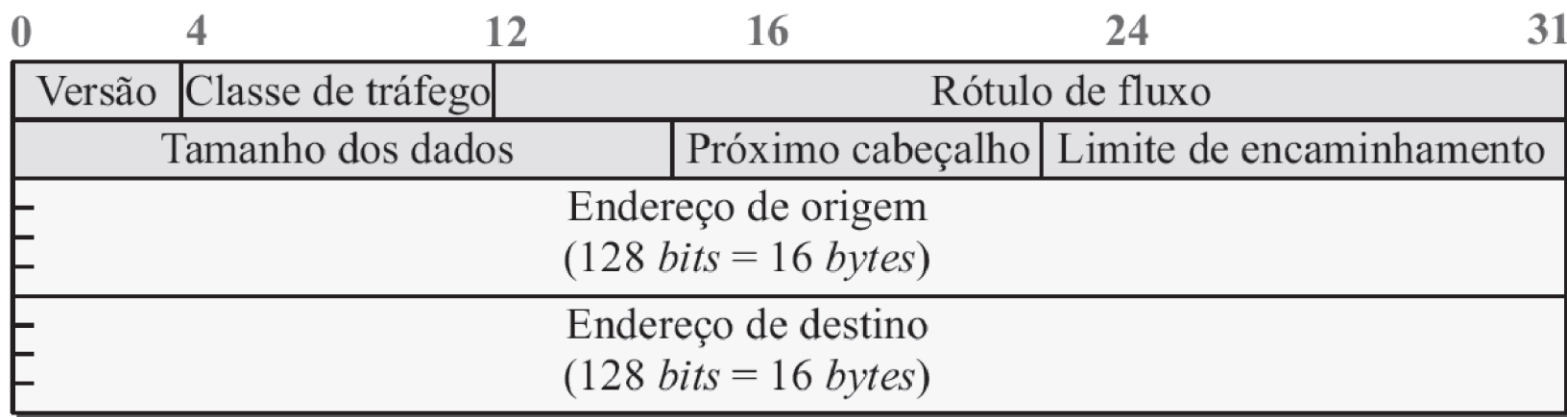
Comunicação multicast versus múltiplas comunicações unicast.



Datagrama IPv6.



(a) Pacote IPv6



(b) Cabeçalho-base

Transição do IPv4 para o IPv6

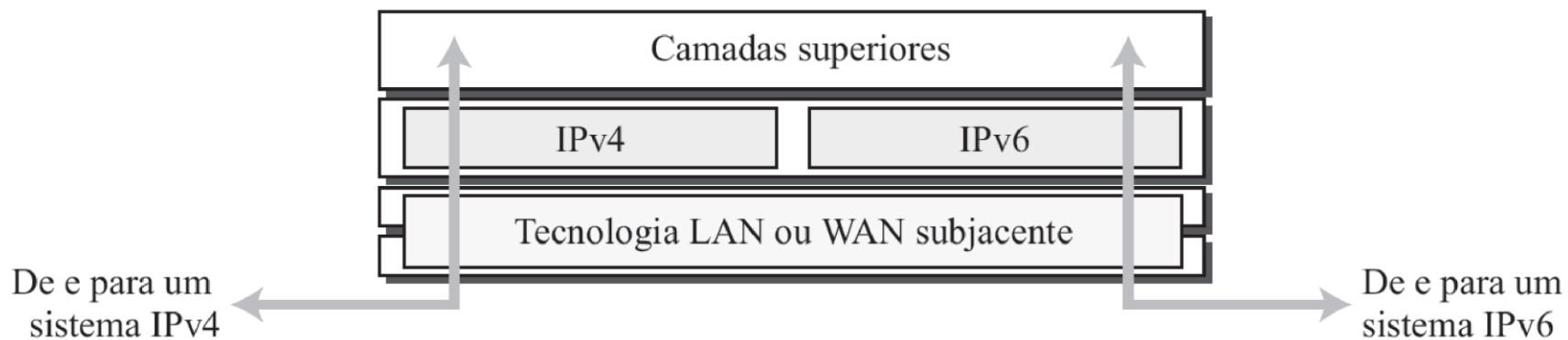
Embora tenhamos uma nova versão do protocolo IP, como podemos realizar a transição de modo a encerrar o uso do IPv4 e começar a usar o IPv6? A primeira solução que vem à mente é definir uma data de transição na qual cada estação ou roteador deve parar de usar a versão antiga e começar a usar a nova.

Pilha dupla

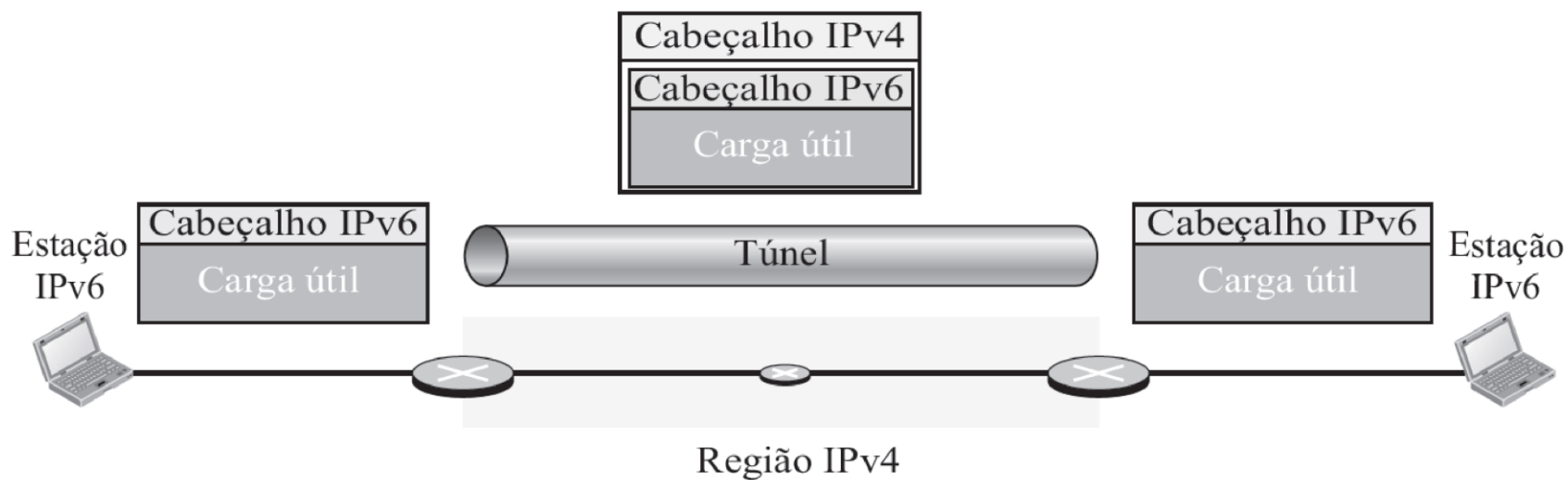
Tunelamento

Tradução de cabeçalho

Pilha dupla.



Estratégia de tunelamento.



Estratégia de tradução de cabeçalho.

